치료의 기본 · 45강

환경 응급

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	26문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	19문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

안재윤 교수님(응급의학교실)의 「환경손상(Environmental Injuries)」 수업이다(11/2, 2시간). 다루는 주제는 여섯 가지 — ① 체온 조절(temperature regulation) ② 한랭질환(cold-related illness: 참호족 · 동창 · 동상 · 저체온증) ③ 온열질환(heat-related illness: 열부종 · 열경련 · 열실신 · 열탈진 · 열사병) ④ 익수(drowning) ⑤ 일산화탄소 중독(CO poisoning) ⑥ 뱀교상(snakebite). 감압병 · 잠수병 · 고산병 같은 다른 환경손상도 있지만 이번 강의에서는 다루지 않았다.

2부의 기출 26문항(2020–2025)을 보면 다음과 같다(필기본 2의 기출 분석 참고).

주제	출제 연도	경향
저체온증	2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025 (거의 매년)	예전엔 "옳은 것" 개념형, 2025년부터 **사례 + 치료** 형
열사병 · 열탈진	2020 · 2021 · 2022 · 2023(열사병), 2024(열탈진)	냉각 방법, 열탈진 vs 열사병 감별
동상	2023 · 2024 · 2025	**치료**(물 온도, 수포, 알로에)
일산화탄소 중독	2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024	고압산소치료 적응증, 지연성 신경학적 후유증
뱀교상	2020 · 2023 · 2025	항독소 적응증, 금기 응급처치
익수	2023 · 2025	가벼운 익수 환자의 귀가 기준

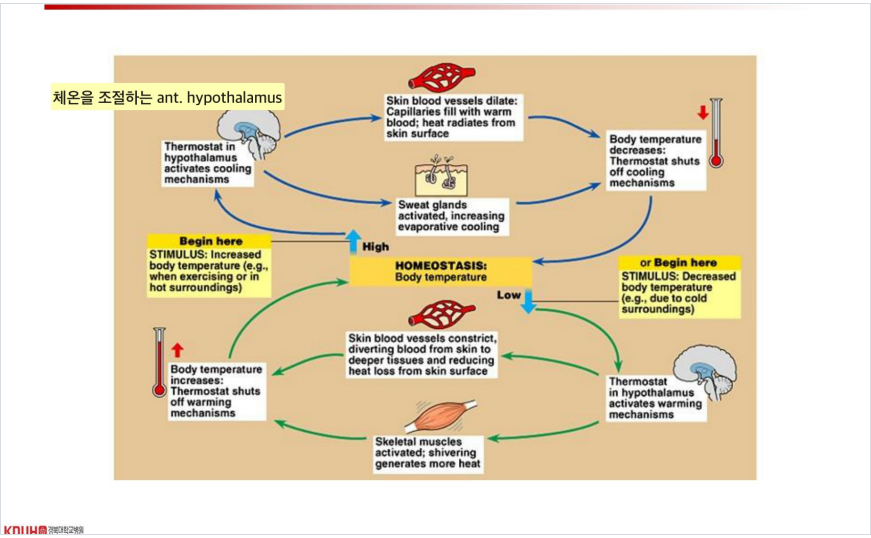
> **핵심**
>
> - 2022년부터 2시간 강의로 바뀌며 문제 수가 늘었고, 2025년 기준 이 수업에서 **4문제**가 나왔다. 여섯 주제에서 골고루 나오므로 빠짐없이 봐야 한다.
> - 최근(2023 · 2025, 안재윤 교수님 출제)에는 개념보다 **임상 사례에서 치료를 고르는 문제**가 늘었다. 각 주제의 management / treatment **슬라이드**를 가장 꼼꼼히 본다.
> - 출제 1순위: **저체온증 단계별 치료**, **동상 치료**, **열사병 냉각**, **CO 중독 고압산소 적응증**, **뱀교상 항독소 적응증**.

1. 체온 조절 (Temperature Regulation)

이 단원 자체는 거의 출제되지 않지만(2024년 수용기 문제 1개), 뒤의 한랭 · 온열질환이 "이 조절이 무너진 상태"이므로 생리학 복습이라 생각하고 본다.

체온 항상성 (Thermoregulation)

체온은 항상 일정한 온도로 유지되도록 세팅되어 있다(항상성). 체온 조절 중추는 **시상하부 앞쪽의 시각앞핵**(preoptic anterior hypothalamus)이다. 체온이 오르면 피부 혈관 확장과 땀 분비로 열을 버리고, 체온이 내려가면 떨림(shivering)과 혈관 수축으로 열을 만들고 지킨다. 저체온증 · 열사병은 이 기전이 깨져 체온 조절에 실패한 상태다.



체온 항상성 — 체온이 오르면 냉각, 내려가면 가온 기전이 작동한다

온도 수용기 (Thermoreceptor)

	중추 온도 수용기(central)	말초 온도 수용기(peripheral)
위치	시상하부, 척수, 복부 내장, 대정맥(great veins)	**피부**와 점막
냉각 : 온난 수용기 비	**냉각 〈 온난** (1 : 50)	**냉각 〉 온난** (10 : 1)
역할	심부 체온을 일정하게 유지 → **고체온 방지**	내려가는 상황에서 온도를 감지 → **저체온 방지**

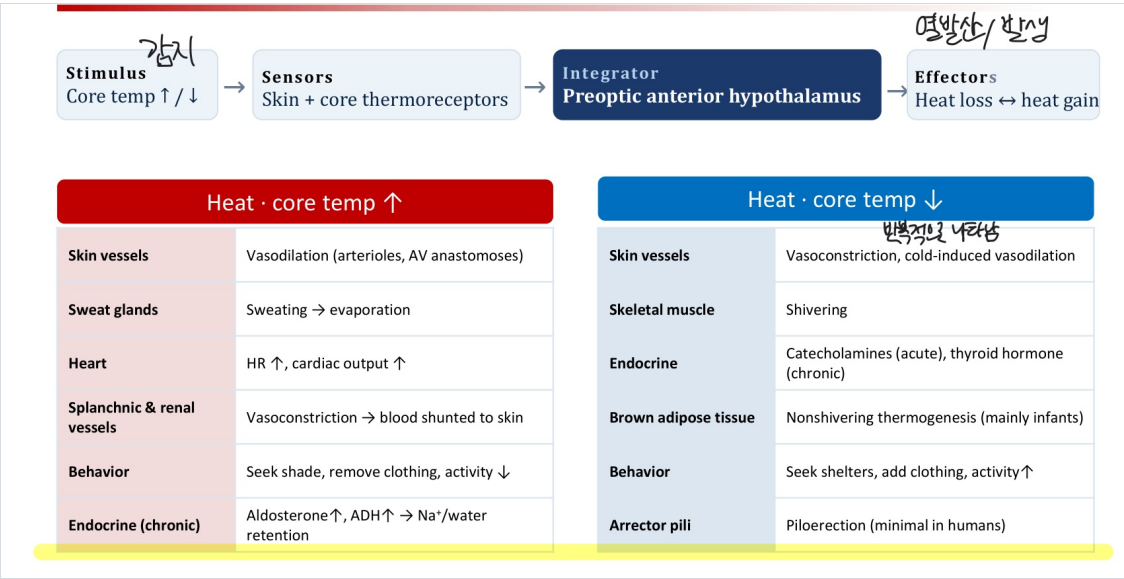
> **기출 포인트**
> 2부 5번(2024): "온난 수용기보다 냉각 수용기의 비율이 더 높은 곳" → **피부**. 내장 · 뇌하수체 · 대정맥 · 척수는 중추 수용기라 온난 수용기가 훨씬 많다.

체온의 두 가지 — 심부 체온과 표면 체온

- **심부 체온**(core temperature): 뇌 · 심장 · 간 · 콩팥 같은 깊은 생명 장기의 온도. 대부분 일정하게 유지된다. **원위 식도**(distal esophagus, 가장 정확), 직장(rectum), 방광(bladder)에서 측정한다. **한랭 · 온열질환에서 보는 것은 심부 체온**이다. 기출 사례에 "식도 체온", "직장 체온"이 나오면 심부 체온이라고 읽으면 된다.
- **표면(피부) 체온**(shell temperature): 흔히 말하는 체온(피부 · 고막 온도). 피부 혈류와 외부 온도에 따라 민감하게 변하며, 심부 체온을 지키는 **완충(buffer)** 역할을 한다.

체온 조절의 효과기 (Effectors)

자극(심부 체온 ↑/↓) → 감지기(피부 + 심부 온도 수용기) → 통합(시각앞 시상하부) → 효과기(열 손실 ↔ 열 생산) 순서로 작동한다.

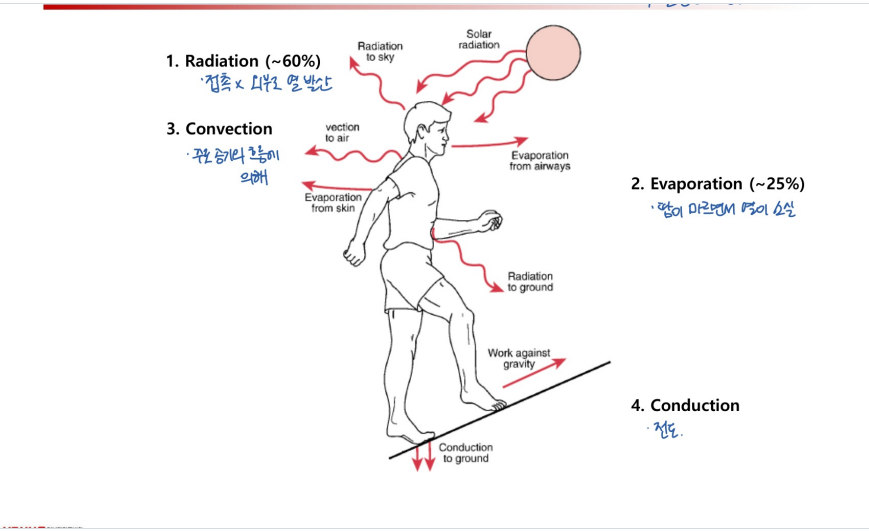


체온 조절 — 더울 때(빨강)와 추울 때(파랑) 효과기 반응

기관	더울 때(체온 ↑)	추울 때(체온 ↓)
피부 혈관	혈관 확장(세동맥, 동정맥 문합)	혈관 수축 + **한랭유발 혈관확장**(cold-induced vasodilation)
땀샘 / 골격근	땀 → 증발	**떨림**(shivering)
심장 / 내분비	심박수 · 심박출량 ↑	카테콜아민(급성), 갑상샘호르몬(만성)
내장 · 콩팥 혈관 / 갈색 지방	혈관 수축 → 혈액을 피부로 보냄	**비떨림 열생산**(nonshivering thermogenesis, 주로 영아)
행동	그늘 찾기, 옷 벗기, 활동 ↓	피할 곳 찾기, 옷 껴입기, 활동 ↑
내분비(만성) / 털세움근	알도스테론 ↑, ADH ↑ → Na^+ · 물 저류	털세움(piloerection, 사람에선 미미, "닭살")

- 추울 때 혈관이 수축만 계속하면 말초 조직에 허혈이 생기므로, **수축과 확장이 반복적으로** 일어난다(한랭유발 혈관확장).
- 호르몬은 "더우면 알도스테론, 추우면 카테콜아민 · 갑상샘호르몬"으로 묶어 기억한다(필기본의 암기법: HACCT — Hot: Aldosterone / Cold: Catecholamine, Thyroid).
- 노인과 영아는 이 기전이 약해 취약하다.

환경과의 에너지 교환 (Exchange of Energy)



열 교환의 네 가지 방법

방법	내용
1. **복사**(radiation, ~60%)	접촉 없이 열을 발산. 체온이 높고 외부 온도가 낮으면 자연히 빠져나가지만 **외부 온도가 너무 높으면 잘 안 된다**
2. **증발**(evaporation, ~25%)	땀이 마르면서 열을 잃는다. **덥고 습한 환경에서는 잘 안 되고** 그러면 열사병이 올 수 있다
3. **대류**(convection)	공기의 흐름에 열을 빼앗긴다
4. **전도**(conduction)	두 물체가 맞닿을 때 열이 이동. 차가운 물체(얼음팩 등)를 대는 치료에 쓰인다

복사 + 증발 = 열 손실의 약 85%로 대부분을 차지한다.

2. 한랭질환 (Cold-related Illness)

분류

구분	종류	온도 조건	치료 원칙
국소 — **비동결 손상**(non-freezing)	참호족(trench foot), 동창(chilblains)	영상(0–15℃), **젖고(wet)** 차가운 환경	**실온에서 천천히 수동적 재가온**(slow passive rewarming) — 염증 기전이라 실온으로 충분
국소 — **동결 손상**(freezing)	동상 전단계(frostnip) → **동상**(frostbite)	**영하**(< 0℃)	**37–39℃ 물에서 빠르게 능동적 재가온**(rapid active rewarming)
국소 — 기타	한랭 지방층염(cold panniculitis), 한랭 두드러기(cold urticaria)		
전신	**우발적 저체온증**(accidental hypothermia)		단계별 재가온

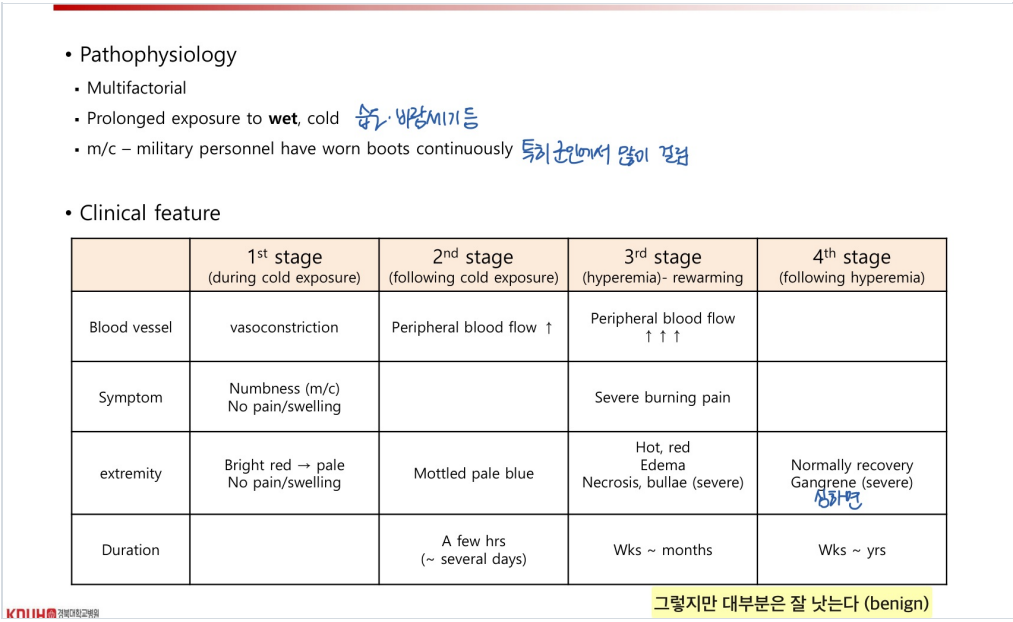
저체온증 앞에 "우발적(accidental)"을 붙이는 것은 심정지 후 일부러 체온을 낮추는 치료적 저체온(목표체온관리, TTM)과 구분하기 위해서다.

> **암기**
> **비동결(참호족 · 동창) = 천천히 · 수동적 · 실온 / 동결(동상) = 빠르게 · 능동적 · 37–39℃ 물**. 비동결 손상에서 능동적으로 데우면 통증만 심해지고, 동상은 상태가 나빠지기 전에 빨리 녹여야 한다.

참호족 (Trench Foot, Immersion Foot)

병태생리: 여러 요인이 겹친다(추운 지역, 습도, 바람, 기저 혈관질환, 음주 · 흡연). 핵심은 **젖고 차가운 환경에 오래 노출**되는 것이다. 가장 흔한 환자는 **군화를 계속 신고 있던 군인** — 행군 중엔 신발 · 양말을 자주 갈아 신기 어렵다(나폴레옹의 모스크바 퇴각, 1차 대전 참호전).

임상 양상 — 4단계



• Pathophysiology
- Multifactorial
- Prolonged exposure to **wet**, cold 습기·바람에기등
- m/c – military personnel have worn boots continuously 특히 군인에서 많이 걸림

• Clinical feature

	1st stage (during cold exposure)	2nd stage (following cold exposure)	3rd stage (hyperemia)- rewarming	4th stage (following hyperemia)
Blood vessel	vasoconstriction	Peripheral blood flow ↑	Peripheral blood flow ↑↑↑	
Symptom	Numbness (m/c) No pain/swelling		Severe burning pain	
extremity	Bright red → pale No pain/swelling	Mottled pale blue	Hot, red Edema Necrosis, bullae (severe)	Normally recovery Gangrene (severe) 심하면
Duration		A few hrs (~ several days)	Wks ~ months	Wks ~ yrs

그렇지만 대부분은 잘 낫는다 (benign)

참호족의 4단계

단계	혈관	증상 · 사지 소견	기간
1단계(노출 중)	혈관 수축	**감각 저하(numbness, 가장 흔함)**, 밝은 빨강 → 창백, 통증 · 부종 없음	
2단계(노출 후)	말초 혈류 ↑	얼룩덜룩한 창백한 푸른색(mottled pale blue)	수 시간–수일
3단계(충혈기, 재가온)	말초 혈류 ↑↑↑	**심한 화끈거리는 통증**, 뜨겁고 붉음, 부종, (심하면) 괴사 · 수포	수 주–수 개월
4단계(충혈 후)		대부분 회복, (심하면) 괴저	수 주–수 년

흐름은 "감각 없음 → 피부 얼룩 → 통증 · 부종 → 회복"이고, **대부분 잘 낫는다(benign)**. 발바닥이 쭈글쭈글하고 창백한 것이 전형적 모습이다.

치료 - **실온에서 천천히** 재가온한다. - 젖은 신발을 벗기고 **건조하게, 다리를 올려** 둔다. 충혈기에는 통증이 있으므로 **선풍기로 시원하게** 말려 준다. - 신경병증성 통증에는 NSAID가 잘 듣지 않아 amitriptyline, gabapentin을 쓴다. - 피부에 열린 상처가 있으면 **파상풍 예방**. - **예방**: 잘 맞는 신발, 젖은 양말 매일 갈아 신기 — 간단하지만 현실적으로 어렵다.

동창 (Chilblains, Pernio)

- **병태생리**: 국소적 **염증성 혈관병증**(localized inflammatory vasculopathy). 기전 자체는 참호족과 비슷하다.
- **역학**: 젊은 여성, 소아, 야외 근로자, 군인.
- **호발 부위**: 손가락, **발가락(가장 흔함)**, 귀, 코, 뺨 — 바깥에 노출된 말단.
- **위험인자**: **레이노 현상**(Raynaud phenomenon, 말초혈관의 발작적 수축), **전신홍반루푸스**(SLE).
- **증상**: **가려움**(pruritus)과 화끈거리는 통증 → **보랏빛 판**(violaceous plaques), 부종. 손가락 · 발가락 끝이 보랏빛으로 붓는다.

치료 — 참호족과 같이 보존적 치료다. - 실온에서 **수동적 재가온**, 다리 올리기, 느슨한 드레싱. - **문지르기 · 마사지 · 직접 열 금지**(오히려 손상을 악화시킨다), 금연. - 약물: 가려움 · 홍반에 **국소 스테로이드**, 통증에 NSAID(참호족과 달리 쓸 수 있다), 심하거나 재발하면 혈관확장제 **nifedipine**. - 피부가 깨졌으면 파상풍 예방.

	참호족	동창
본질	젖은 냉기에 장시간 노출(군화)	국소 염증성 혈관병증
잘 걸리는 사람	군인	젊은 여성, 소아, 레이노 · SLE 환자
증상	감각 저하 → 충혈기 심한 통증	가려움 · 화끈거림 → 보랏빛 판
통증 약	amitriptyline, gabapentin (NSAID 효과 적음)	NSAID, 국소 스테로이드, 심하면 nifedipine
공통	실온에서 천천히 재가온, 문지르지 않기, 파상풍 예방	

동상 (Frostbite)

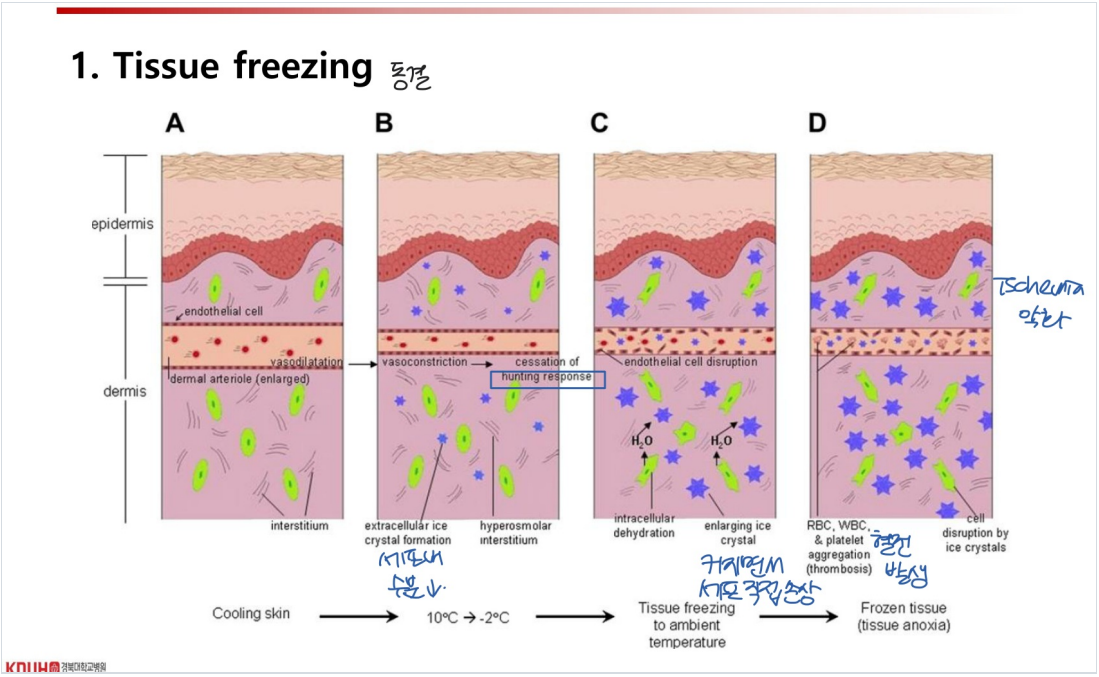
정의 · 역학 · 위험인자

- **조직이 얼어서 생기는 손상**으로 4단계를 거친다: 동결 전(prefreeze) → 동결–해동(freeze-thaw) → 정체(stasis, 혈전) → 허혈(ischemia).
- **고위험군**: 군인, 등산가, 야외 근로자, **노숙인**(특히 많다), 노인. 호발 부위: 귀 · 코 · 뺨 · 손가락 · 발가락.
- **위험인자**: 바람(windchill), 고지대, 젖거나 꽉 끼는 옷, 음주 · 흡연, 레이노, **말초혈관질환, 당뇨**.

> **기출 포인트**
> 2부 4번(2025) · 14번(2023)의 "30대 **군인**이 야간 산행 후 …" — 군인은 참호족 · 동창 · 동상 모두에 해당하므로 직업만으로는 감별할 수 없다. **추위 노출 + 출혈성 · 자줏빛 수포**를 보고 **심부(3도) 동상**으로 판단해야 한다.

병태생리 — 직접 손상(얼음 결정) + 간접 손상(미세혈관 혈전)

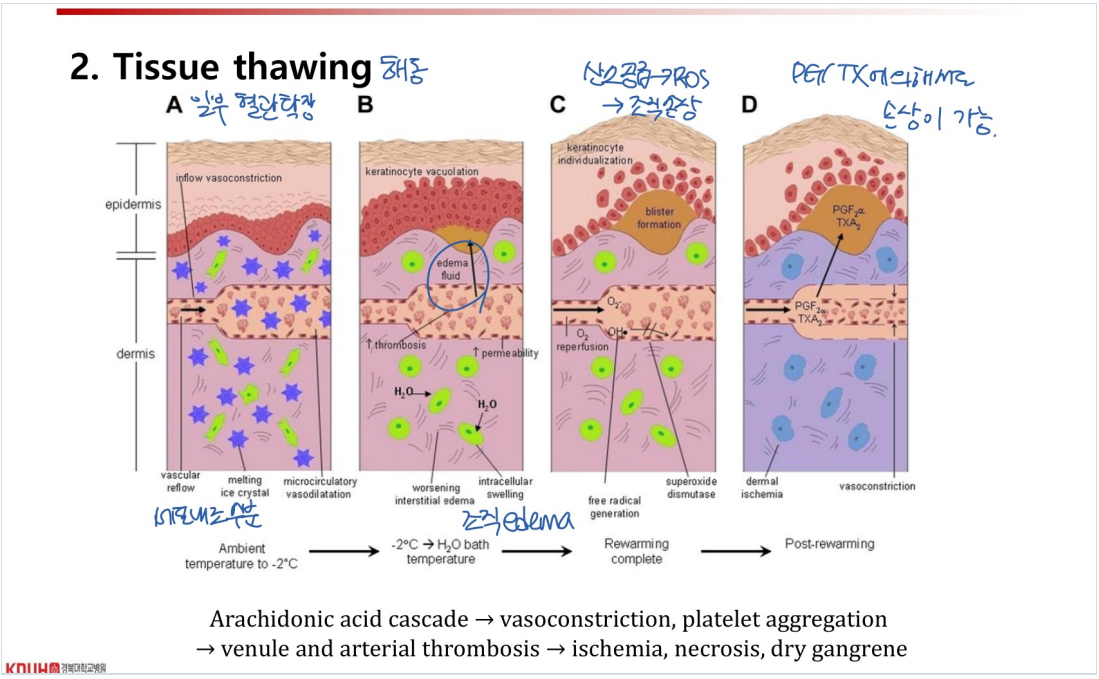
1) 조직 동결(tissue freezing)



동상 — 조직이 얼 때 생기는 손상

- 추우면 혈관이 수축하고, 국소적으로 확장(보상 반응, hunting response)이 반복된다.
- 0℃ 이하에서 조직이 얼면 이 보상 반응이 멈추고(cessation of hunting response) **혈관 수축만 계속** → 허혈이 시작된다.
- 세포 밖에 얼음 결정이 생기면 세포 안의 물이 빠져나가(**세포 내 탈수**) 얼음 결정이 커지고, 커진 결정이 혈관 내피세포 등을 직접 파괴한다 → 혈전 → 허혈 · 경색 악화.

2) 조직 해동(tissue thawing)



Arachidonic acid cascade → vasoconstriction, platelet aggregation
→ venule and arterial thrombosis → ischemia, necrosis, dry gangrene

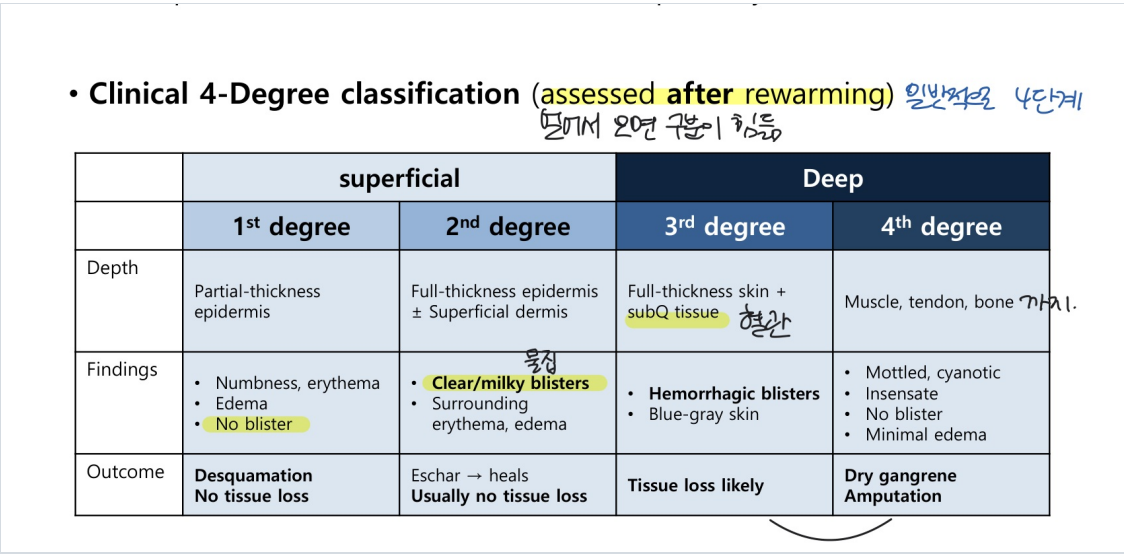
동상 — 녹을 때 생기는 손상

- 얼음 결정이 녹으면서 혈관이 다시 열리지만, 이미 죽은 조직과 깨진 세포 찌꺼기가 새어 나와 **부종 · 수포**를 만든다.
- 혈류가 돌아오며 **활성산소**(재관류 손상)가 이차 손상을 일으키고,
- **아라키돈산 경로**($PGF_{2\alpha}$, 트롬복산 TXA_2) → 혈관 수축 · 혈소판 응집 → 세정맥 · 동맥 혈전 → 허혈 · 괴사 · **건성 괴저**.

동결과 해동이 모두 손상을 일으킨다 — 그래서 한 번 녹였다가 다시 얼면(refreeze) 최악이고, 녹이는 것은 가급적 한 번에 끝내야 한다.

임상 양상과 분류

- **동상 전단계(frostnip)**: 가역적 혈관 수축만 있고 깊은 얼음 결정이나 조직 손실이 없다.
- **임상적 4도 분류 — 재가온한 뒤에** 평가한다. 처음엔 몇 도인지 구분하기 어려워 실제로는 표재성(1–2도)/심부(3–4도)로 크게 나누기도 한다. 화상 분류와 비슷하다.



• **Clinical 4-Degree classification** (assessed **after** rewarming) 일반적으로 4단계 (물집에서 오면 구분이 쉬움)

	superficial		Deep	
	1st degree	**2nd degree**	**3rd degree**	**4th degree**
Depth	Partial-thickness epidermis	Full-thickness epidermis ± Superficial dermis	Full-thickness skin + subQ tissue (혈관)	Muscle, tendon, bone 까지.
Findings	• Numbness, erythema • Edema • No blister	• (물집) **Clear/milky blisters** • Surrounding erythema, edema	• **Hemorrhagic blisters** • Blue-gray skin	• Mottled, cyanotic • Insensate • No blister • Minimal edema
Outcome	**Desquamation** **No tissue loss**	Eschar → heals **Usually no tissue loss**	**Tissue loss likely**	**Dry gangrene** **Amputation**

동상의 4도 분류

	1도	2도	3도	4도
깊이	표피 일부	표피 전층 ± 얕은 진피	피부 전층 + **피하조직** (혈관 많음)	**근육 · 힘줄 · 뼈**
소견	감각 저하, 홍반, 부종, **수포 없음**	**투명/우윳빛 수포**, 주변 홍반 · 부종	**출혈성 수포, 청회색 피부**	얼룩덜룩 · 청색, 감각 없음, 수포 없음, 부종 적음
결과	표피 벗겨짐, 조직 손실 없음	가피 → 치유, 대개 조직 손실 없음	**조직 손실 가능성 높음**	**건성 괴저, 절단**



1도(홍반)와 2도(수포)



3도(출혈성 수포 · 청회색 피부)와 4도(괴사)

1 · 2도(표재성)는 예후가 좋고, 3 · 4도(심부)는 조직 손실이 생긴다.

병원 전 처치 (Prehospital Management)

- 중등도 이상 **저체온증과 외상을 먼저** 치료하고 수분을 보충한다.
- 반지 · 꽉 끼는 장비를 뺀다(부종이 심해질 수 있다).
- 언 발을 **문지르거나 그 발로 걷지 않는다** — 얼음 결정이 혈관을 직접 손상시킨다.
- **다시 얼 위험이 있으면 녹이지 말고 언 채로** 둔다.
- 현장에서 물로 녹이는 것(37–39℃)은 **병원까지 2시간 넘게 걸리고 다시 얼 위험이 없을 때만**. 웬만하면 병원에서 녹인다.
- 경구 ibuprofen과 아편유사제 진통.
- 저산소증(SpO_2 〈 88%)이나 고도 4,000 m 이상이 아니면 **일상적 산소 투여는 하지 않는다**(활성산소가 이차 손상을 일으킨다).

응급실 치료 (ED Management)

> **핵심**
> **37–39℃의 순환하는 물에 약 30분** 담가, 조직이 **말랑해지고 붉은 자주색**이 돌 때까지 급속 재가온한다. **건열(dry heat) 금지** — 물이 미지근하면 재가온이 느리고, 뜨거우면 감각 없는 부위에 화상이 생긴다.

- **통증 조절**: 정맥 아편유사제, 경구 ibuprofen.
- **수포 · 상처 관리**
  - **투명하고 팽팽한 수포는 선택적으로 배액**(바늘로 흡인)한다.
  - **출혈성 수포는 터뜨리지 않고 그대로 둔다** — 제거하면 아래 조직이 건조해진다.
  - 해동 후 **알로에베라(aloe vera)를 6시간마다** 바른다(트롬복산 억제).
  - 느슨하고 두툼한 드레싱, 거상, 파상풍 예방.

> 기출 포인트
>
> - 2부 6번(2024): 담글 물의 가장 적정한 온도 → **37도**(보기 31 · 34 · 37 · 40 · 43도). 40 · 43도는 너무 뜨겁다.
> - 2부 4번(2025): 출혈성 · 자줏빛 수포 군인 → **38℃ 물에 담그기**. 함정: 수포 제거, 문지르기, 발열팩(건열), 혈전용해제.
> - 2부 14번(2023): 같은 사례에서 정답은 **알로에베라 도포**였다(보기에 "41℃ 물"이 있었다). 39℃를 넘는 물은 오답 처리된 셈이니, 물 온도는 **37–39℃**로 정확히 기억한다.

재관류 치료와 처리 (Perfusion Deficit Therapy & Disposition)

- **심부 동상(3 · 4도)의 재관류 치료** — 혈전 관리
  - 정맥 또는 동맥 내 tPA: 해동 후 **24시간 이내(가장 좋기는 12시간 이내)**, heparin/LMWH(저분자량 헤파린) 병용. 출혈 위험이 있다.
  - 정맥 iloprost(혈관확장제): 해동 후 **72시간 이내**, 2–4도. tPA를 쓸 수 없을 때의 대안.
- **영상과 수술 시기**
  - 조직 생존 평가: 도플러, 혈관조영, ^{99m}Tc 뼈 스캔, SPECT/CT.
  - **절단은 1–3개월 미룬다** — 처음엔 몇 도인지, 어디까지 살아 있는지 알 수 없으므로 경계(demarcation)가 생길 때까지 기다린다. 단 **패혈증 · 습성 괴저**처럼 상태가 나쁘면 기다리지 않고 바로 절단한다.
  - **심부 동상은 모두 입원**(3 · 4도).
  - 구획증후군이 있으면 긴급 근막절개술.

저체온증 (Hypothermia)

정의와 단계 — Revised Swiss System

심부 체온 〈 35.0℃인 전신 한랭 손상이다. 현장에서는 심부 체온을 재기 어려우므로 **의식 수준으로 간접적으로** 단계를 판단한다.

단계	심부 체온	의식	떨림
경도(Stage I)	32–35℃	**명료**(alert)	**심한 떨림**(vigorous shivering)
중등도(Stage II)	28–32℃	**말에 반응**(verbal)	**떨림 감소/소실**
중증(Stage III)	〈 28℃	**통증에 반응/무의식**, 활력징후 있음	
심정지(Stage IV)	〈 24–28℃	무의식, **활력징후 없음**	

4단계는 온도와 크게 상관없이 **활력징후가 없으면 바로 4단계**다.

원인 (Etiology)

- **일차성**: 압도적인 환경 추위 노출.
- **이차성**: 체온 조절 장애 — 여러 이유로.
  - 내분비: 갑상샘저하증, 부신저하증, 뇌하수체저하증, **저혈당**
  - 신경: 척수 절단, 머리 외상, 뇌졸중
  - 약물: **에탄올**, 진정수면제, 아편유사제, phenothiazine
  - 패혈증, 심한 화상, 박탈피부염
  - **의인성: 과도한 수액 소생**(외상 환자에게 차가운 수혈 · 수액을 대량으로) — 교수님 말씀으로는 **가장 흔하다**.

임상 양상

	Mild	Moderate	Severe
Neurologic	Confusion, slurred speech, impaired judgement, amnesia	Lethargy, hallucinations Loss of pupillary reflexes, EEG abnormalities	Loss of cerebrovascular regulation Decline in EEG activity Coma
Cardiovascular	Tachycardia CO ↑ SVR ↑	Progressive bradycardia CO/BP ↓ Atrial and ventricular **arrhythmias** **Osborn wave on ECG** (선택적)	Severe hypotension **Ventricular fibrillation (<28°C)** Asystole (<20°C) 저절로 or 약한 충격
Respiratory	Tachypnea Bronchorrhea	Hypoventilation O2/CO2 exchange ↓ loss of cough reflex	Pulmonary edema, apnea
Renal	**Cold diuresis** 소변을 보고싶음 → dehydration 주의	**Cold diuresis** → IV fluid 필요	Decreased renal perfusion Oliguria
Musculoskeletal	Shivering (max) → 나뚜기	**Shivering ↓** 굽힘힘체온감소 muscle rigidity	**Patient may appear dead ("pseudo-rigor mortis")**

- Shivering stops below ~30 °C

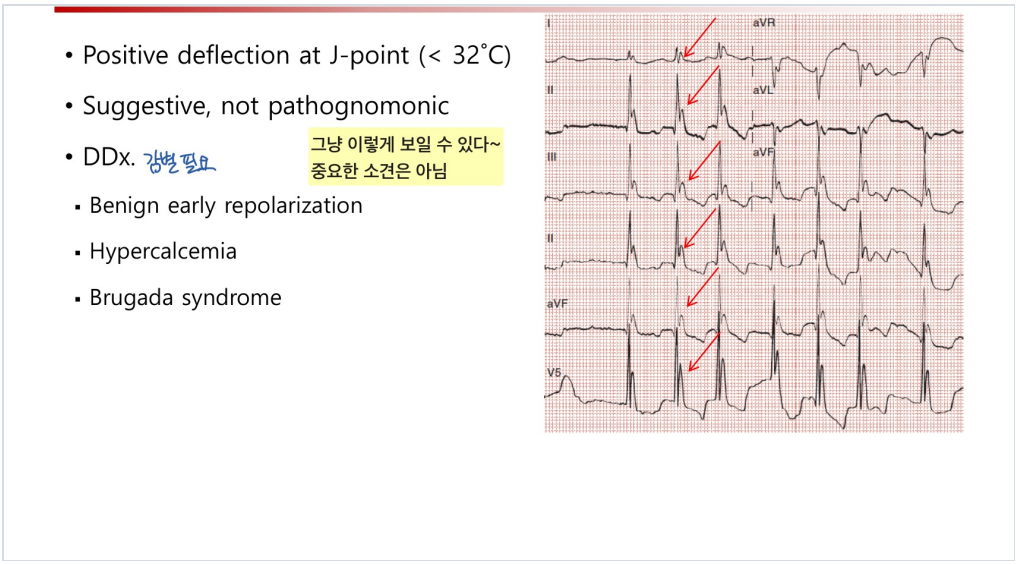
사후경직

저체온증 단계별 임상 양상

	경도	중등도	중증
신경	혼동, 말 어눌, 판단력 저하, 기억상실	기면, 환각, **동공반사 소실**, 뇌파 이상	뇌혈관 자동조절 소실, 뇌파 감소, 혼수
심혈관	빈맥, 심박출량 ↑, 말초혈관저항 ↑	진행성 서맥, 심박출량 · 혈압 ↓, **심방 · 심실 부정맥**, Osborn파	심한 저혈압, **심실세동**(〈 28℃), 무수축(〈 20℃)
호흡	빈호흡, 기관지 분비물 증가	저환기, 가스교환 ↓, 기침반사 소실	폐부종, 무호흡
콩팥	**한랭이뇨**(cold diuresis)	한랭이뇨	콩팥 관류 감소, 핍뇨
근골격	**떨림 최대**	떨림 감소, 근육 강직	**죽은 것처럼 보임**("가성 사후경직")

- **떨림은 약 30℃ 아래에서 멈춘다.** 떨림이 없어지면 체온이 급속히 떨어진다. 경도 단계에서 덜덜 떠는 환자는 스스로 열을 만들고 있으니 젖은 옷만 벗기고 보온하면 알아서 회복할 수 있다.
- **한랭이뇨**(추우면 소변이 마려운 것): "콩팥 기능이 정상이구나"가 아니라 **"탈수가 생기니 수액으로 보충해야겠구나"**로 읽어야 한다. → 뒤의 "승압제보다 수액 먼저"와 이어진다.
- 중증 저체온의 심실세동은 저절로도, **환자를 옮기는 아주 약한 충격으로도** 생길 수 있다.
- 중증 환자는 벗벗하게 굳어 사후경직처럼 보이지만 살아 있을 수 있고, 치료하면 명료하게 회복되기도 한다.

Osborn(J) 파



Osborn(J)파 — J점의 양성 굴절(화살표)

- J점(QRS 끝)에서 위로 솟는 굴절, **32℃ 미만**에서 보인다. 낙타 등처럼 보여 camel's hump sign이라고도 한다.
- **시사 소견일 뿐 특징적(pathognomonic) 소견이 아니다.** 감별진단: 양성 조기 재분극, **고칼슘혈증**, Brugada 증후군. 그냥 "이렇게 보일 수 있다" 정도이고 이것만으로 확진할 수 없다.

심부 체온 측정

- **저체온용(low-reading) 온도 탐침**이 필요하다(대부분의 일반 기계는 34℃ 밑으로 측정이 안 된다).
- **식도 탐침(아래 1/3)**: 심장 바로 뒤에 있어 가장 정확 — **삽관 환자의 표준**(gold standard)이자 가장 많이 쓴다.
- **방광 · 직장 탐침**: 삽관하지 않은 환자의 대안. **반응이 느린 것(time lag)이 단점**이고, 직장은 약 10 cm 깊이로 넣어야 하며 따뜻한 물로 세척 치료 중에는 부정확하다.
- 구강, 일반 적외선 고막 체온계: 저체온증에서 **믿을 수 없다**.

치료 — 일반 원칙

- 기본 · 전문 소생술
- 추가 열 손실 방지
- **가능한 빨리 재가온**, 다시 얼지 않게(대부분의 저체온증은 동상을 동반한다)
- 적절한 병원으로 이송 — ECMO가 필요하면 **ECMO-CPR이 가능한 의료기관**으로
- 원인 치료

재가온 방법 (Rewarming Technique)

방법	속도	적용	내용
수동적 외부 재가온(passive external)	0.5–2℃/h	경도 (Stage I)	**마른 옷, 담요**
능동적 외부 재가온(active external)	1–2.5℃/h	Stage II–IV	**강제공기 가온**(forced-air warming) — 반드시 **몸통(trunk)**에
능동적 심부 재가온(active internal)		중증 Stage II–IV	가온 수액(40–42℃) · 가온 가습 산소(II–IV), 가온 생리식염수 세척(흉강 · 복강 · 방광, III–IV), ECLS(4–10℃/h): **VA-ECMO(1차 선택)** 또는 심폐우회술 — 심정지 · 불안정 환자

- 아래로 갈수록(중증일수록) 더 침습적이고 효과가 크다.
- **사지를 먼저 데우면 afterdrop과 심실세동**이 생긴다. 차가운 말초 혈액이 갑자기 심장으로 돌아와 심부 체온이 더 떨어지기 때문이다. 그래서 강제공기는 **반드시 몸통 쪽으로**.

단계별 치료 (Treatment by Staging) — 가장 중요

> 핵심
>
> - Stage I (32–35℃, **명료, 심한 떨림**): 젖은 옷 벗기기 + **수동적 외부 재가온**(담요)이면 충분. 의식이 명료하고 삼킬 수 있으면 따뜻하고 단 음료, 움직여도 된다.
> - Stage II (28–32℃, **말에 반응, 떨림 감소/소실**): **수평으로 조심스럽게 다루기**(gentle horizontal handling) → '구조 후 허탈'(rescue collapse, 심실세동) 예방. **능동적 외부 재가온(몸통) + 가온 수액(40–42℃). 초기 승압제는 피하고**, 한랭이뇨로 생긴 저혈량부터 교정한다(혈관이 이미 수축해 있어 (nor)epinephrine 효과가 적고, 수액 보충이 더 중요).
> - Stage III (〈 28℃, **무의식, 활력징후 있음**): 안정 → 능동적 외부 + 최소침습 심부 재가온. **불안정(수축기 혈압 〈 90, 부정맥) → ECLS 센터로 이송**(VA-ECMO).
> - Stage IV (**60초 확인해도 활력징후 없음**): 아래 저체온 심정지 원칙.

저체온 심정지(Stage IV) — 교수님은 유럽소생협의회(ERC) 지침을 가져오셨다. 나라마다 대응이 조금 다르다. - 맥박·호흡 확인: 일반 BLS는 10초 이내지만, 저체온증은 **60초 동안** 확인한다(맥박이 매우 느리고 약하다). - **체온 〈 30℃**: 제세동은 **최대 3번, 에피네프린 등 ACLS 약물은 보류** — 대사가 떨어져 약이 쌓였다가 회복될 때 부작용이 커진다. - 30–35℃: 약물 **간격을 두 배로**(6–10분마다; 원래 에피네프린은 3–5분마다), **35℃ 이상이면 표준 ACLS**. - **체온이 32–35℃ 이상 될 때까지 CPR을 계속** — "따뜻해지고 나서 죽어야 죽은 것이다(Nobody is dead until warm and dead)".

> 기출 포인트
>
> - 2부 2번(2025): 식도 체온 31.4℃, 떨림 없음, 이름 부르면 겨우 눈 뜸, 부정맥 없음 → **중등도(Stage II) → 강제공기 가온 + 가온 수액**. 함정: 수동 보온만(떨림이 없어 부족), 즉시 ECMO(불안정·심정지에서), 예방적 항부정맥제, 차가운 수액.
> - 2부 11번(2023): 옳은 것 → **혈역학적으로 안정된 중증 저체온에 따뜻한 생리식염수 방광 세척이 효과적**. 오답: Osborn파는 저체온에서만(×, 고칼슘혈증 등), 재가온 중 혈압 급상승(×, 오히려 떨어질 수 있음), 28℃ 이하에서도 대광반사 유지(×, 소실), 20분 소생술에 무반응이면 중단(×).
> - 2부 16·21·26번(2020–2022, 같은 문제): 옳은 것 → **32℃ 이상 경도라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온이 의심되면 중등도 지침에 준해 치료**. 오답: 재가온 중 **저칼륨혈증**(× — 칼륨이 세포 밖으로 나와 **고칼륨혈증**), 30–32℃ 이하에서 대사는 오히려 증가(×, 감소), 20분 무반응이면 중단(×).

3. 온열질환 (Heat-related Illness)

개요와 병태생리

- **연속적인 스펙트럼**: 열부종 · 열경련 · 열탈진(경증) → **열사병(중증)**. 체온 조절이 무너진 상태로, 고온다습한 기후 · 여름 폭염(대구 같은 곳)에서 생긴다.
- **열 전달의 물리적 한계**
  - 주된 냉각 기전은 **증발**인데, **습도 〉 75%**면 실패한다.
  - **외부 온도 〉 35℃**면 복사 · 대류가 실패한다(오히려 열을 받는다).
- **열 스트레스에 대한 반응**: 피부 혈관 확장, 땀, 행동(그늘 찾기). **노인**은 땀이 나기 시작하는 문턱이 높고 심장 예비력이 적다.
- **약물의 영향** — 약물로도 체온이 오를 수 있어 감별이 필요하다.

약물	기전
항콜린제, phenothiazine	**땀 억제**
이뇨제, 알코올	체액 고갈
β차단제, 칼슘통로차단제	심혈관 반응 ↓, 땀 ↓
코카인, 암페타민, LSD, PCP	근육 활동 ↑ / 과대사

- **위험인자**: 노인, 영아, 비만, 체력 저하, 에어컨 없음, 열사병 과거력.
- **열순응**(heat acclimatization): 더운 곳에서 지내면 **7일–수 주**에 걸쳐 생기고, **1–2주면 사라진다**. 땀이 더 일찍 · 두 배로 나지만 **알도스테론 ↑로 Na^+는 보존**하고, 혈장량 증가 · 심박수 감소 · 운동 내성 증가가 생긴다.

고전형 · 운동형 · 밀폐형

	고전형(비운동성, classic)	운동형(exertional)	밀폐 고열(confinement hyperpyrexia)
기전	열 **발산** ↓	열 **생산** ↑	밀폐 공간
누가	**노인 · 만성질환자**, 폭염 때	**젊은 운동선수**, 군인, 야외 근로자	차 안에 오래 방치된 아이, 술 먹고 차에 누워 있던 성인
비고		"대구 국제마라톤에서 매년 한 명씩 열사병이 생긴다"	닫힌 차 안은 **10분 안에 54–60℃** (최근 새로 추가)

어차피 **치료는 같아서** 크게 의미 있는 분류는 아니다.

	Classic	Exertional 아니었어…
Occurrence	Heat wave	sporadic
Age	Older	Young
General health	Predisposing illnesses/ medication use	Healthy 지병X
Lifestyle	Sedentary	Active
Sweating	Usually absent	Usually present 땀O
Skin	Hot, dry, reddish	Ashen, clammy
Coagulation status	Mild coagulopathy	DIC
ARF/Rhabdomyolysis/ Lactic acidosis	uncommon	common

고전형 vs 운동형 열사병

	고전형	운동형
발생	폭염	산발적
나이 · 건강	고령, 기저질환 · 약물	젊고 건강
땀	대개 없음	**대개 있음**
피부	뜨겁고 건조, 붉음	잿빛, 축축함
응고	경한 응고장애	DIC
급성신부전 · 횡문근융해 · 젖산증	드묾	**흔함**

발열 vs 고체온 (Fever vs Hyperthermia)

- **발열**: 감염 · 사이토카인으로 시상하부 **설정점이 올라간** 상태.
- **고체온**(열사병 등): 설정점은 **정상**인데 열 생산과 발산의 **균형이 깨진** 상태.
- 그래서 **해열제(acetaminophen, NSAID)는 고체온에 효과가 없다** — 설정점을 내리는 약인데 설정점은 이미 정상이다.

각론 — 경증 온열질환

필기본: "여기서부터 각론. 별로 중요한 내용 아니니 이런 게 있다 정도만 알아두면 된다." 단 **열탈진**은 2024년에 출제되었다.

열부종 (Heat Edema)

- 더위에 노출되어 **손 · 발 · 발목이 붓는 것**. 피부 혈관 확장 + 기립 시 간질액 고임.
- 감별: **심부전, 심부정맥혈전증** — 병력으로 감별.
- **저절로 좋아진다**(self-limited). 치료: 사지 거상, 압박 스타킹. **이뇨제는 효과 없다.**

열경련 (Heat Cramp)

- 운동 중 · 후 **종아리 · 허벅지의 통증성 근육 경련**("다리에 쥐 난다").
- 기전: 땀으로 Na^+ 손실 + **맹물만 마심 → 희석성 저나트륨혈증**.
- 치료 · 예방: 시원한 곳에서 휴식 + 경구 **0.1–0.2% 식염수(스포츠음료)** 또는 심하면 정맥 0.9% 생리식염수. **희석하지 않은 소금 알약은 권하지 않는다**(물에 타서 먹는다).

열실신 (Heat Syncope)

- 기전: 체액 고갈, 말초 혈관 확장, 혈관운동 긴장도 ↓.
- **노인, 열순응이 덜 된 사람**에게.
- 넘어져 생긴 **이차 손상**과, 다른 실신 원인(급성관상동맥증후군, 부정맥 등)을 평가해야 한다.
- 치료: 휴식, 경구 · 정맥 수액.

열탈진 (Heat Exhaustion, "더위 먹음")

- **물과 Na^+ 고갈 — 열사병의 전 단계**(precursor).
- 증상: 피로, 어지럼, 두통, 구역 · 구토, **땀을 많이 흘림**, 빈맥, 기립성 저혈압.
- **열사병과의 핵심 감별 두 가지**: ① 심부 체온이 대개 〈 40℃ ② **중추신경계 이상이 없다** ← 핵심.
- 치료: 시원한 그늘에서 휴식, 옷 벗기기, 경구 전해질 용액 또는 정맥 등장성 결정질액(의식이 있으면 경구).
- 처리: 대부분 좋아지며 **2–3시간 관찰 후 회복되면 귀가**. 노인 · 동반질환 · 증상 지속이면 입원.

> **기출 포인트**
> 2부 7번(2024): 여름 공사장, 체온 39도, 구역 · 구토 · 두통, **땀을 많이 흘리고 의식 명료 → 열탈진**. 함정은 열사병 — 40℃ 이상 + **의식 변화(중추신경계 이상)**가 있어야 열사병이다.

열사병 (Heat Stroke)

- **생명을 위협하는 응급**. 과거엔 사망률이 매우 높았으나 최근엔 5% 미만으로 잘 치료된다.
- **진단 기준(hallmarks)**
  - **중추신경계 이상(필수)**: 운동실조(ataxia, 휘청거림), 섬망, 경련, 혼수 — 적어도 하나. 심해지면 의식 변화.
  - **심부 체온 〉 40℃** — 단, **미리 식혔으면 절대 기준이 아니다**(구급차에서 냉각해 오면 40℃ 아래일 수 있음).
- **전신 손상**: 횡문근융해, 급성 콩팥손상, 간부전, DIC, ARDS.
- **함정**: **땀이 안 나는 것(무한증)은 필수가 아니다** — 땀으로 감별하지 않는다(특히 운동형은 땀이 난다).

	Heat cramps	Heat exhaustion	Heat stroke
Core temp	N ~ mild ↑	Usually <40°C	>40°C (not absolute)
Sweating	Present	Profuse	Variable
CNS	Normal	**No** CNS dysfunction	**CNS dysfunction**
Other	Muscle cramps	Headache, malaise, N/V, orthostatic hypotension, tachycardia	Shock, rhabdo, AKI, liver injury, coagulopathy

열경련 · 열탈진 · 열사병 비교 — CNS 이상 여부(빨간 상자)가 열탈진과 열사병을 가른다

	열경련	열탈진	열사병
심부 체온	정상–약간 ↑	대개 〈 40℃	〉 40℃ (절대 아님)
땀	있음	**많음**	다양
중추신경계	정상	**이상 없음**	**이상 있음**
기타	근육 경련	두통, 권태, 구역 · 구토, 기립성 저혈압, 빈맥	쇼크, 횡문근융해, 급성 콩팥손상, 간 손상, 응고장애

진단과 감별

- **임상 진단**: 중추신경계 이상 + **더위 노출 병력**(야외 활동). 열사병을 확진하는 검사는 없다 → 다른 질환을 감별해서 제외한다.
- 심부 체온은 **직장 또는 식도**에서 잰다.
- **감별진단**(모두 감별한 뒤 열사병으로 진단)
  - 약물 중독: 항콜린제, 교감신경흥분제, 살리실산
  - 약물 증후군: 세로토닌 증후군, 신경이완제 악성증후군(NMS), **악성고열증**, 알코올 금단
  - 감염: 패혈증, 뇌수막염 · 뇌염, 말라리아
  - 내분비: 갑상샘 폭풍, DKA, 갈색세포종
  - 신경: 뇌전증지속상태, 뇌출혈

치료

> **핵심**
> - **능동적 냉각 〉 수동적 냉각** — 최근(작년) 가이드라인이 바뀌어 **무조건 능동적 냉각**이다.
> - 냉각 속도 **≥ 0.155℃/분** → 증상을 알아챈 뒤 **30분 안에 심부 체온 〈 39.0℃**. 냉각을 멈춘 뒤에도 체온이 계속 떨어지므로(afterdrop) 목표를 살짝 높게 잡는다.
> - **1차: 물에 담그기(water immersion)** — 얼음물(1–5℃, 0.178℃/분) 또는 찬물(9–12℃, 0.154℃/분).

- **소생과 장기 지지**: A-B-C, **차가운 정맥 결정질액**(4℃ 냉장 보관 생리식염수), 경련 · 떨림에는 benzodiazepine(소량).
- **피해야 할 약**
  - dantrolene 금지 — 악성고열증 치료제지 열사병에는 효과가 없다.
  - **해열제 금지**(acetaminophen, NSAID, aspirin) — 설정점 문제가 아니라 효과가 없고, 오히려 간 손상(acetaminophen) · 콩팥 손상(NSAID)을 일으킬 수 있다.
  - 예방적 항경련제 · 항생제를 일상적으로 쓰지 않는다.

냉각 방법 (Cooling Techniques)

구분	방법
1차 우선	**물에 담그기**(목까지): 얼음물(1–5℃) 또는 찬물(9–12℃) — 이 둘만 30분 목표를 확실히 달성
담글 수 없을 때 대안	**방수포 냉각**(TACO, Tarp-Assisted Cooling: 방수포에 얼음물과 환자를 넣고 흔들기), 찬물 샤워, 얼음 시트, **증발 + 대류 냉각**(물 분무 + 큰 선풍기) — 병원에 욕조가 없어 병원에서 주로 쓰는 방법
보조(주 방법과 함께)	차가운 정맥 생리식염수, 목 · 겨드랑이 · 사타구니 얼음팩

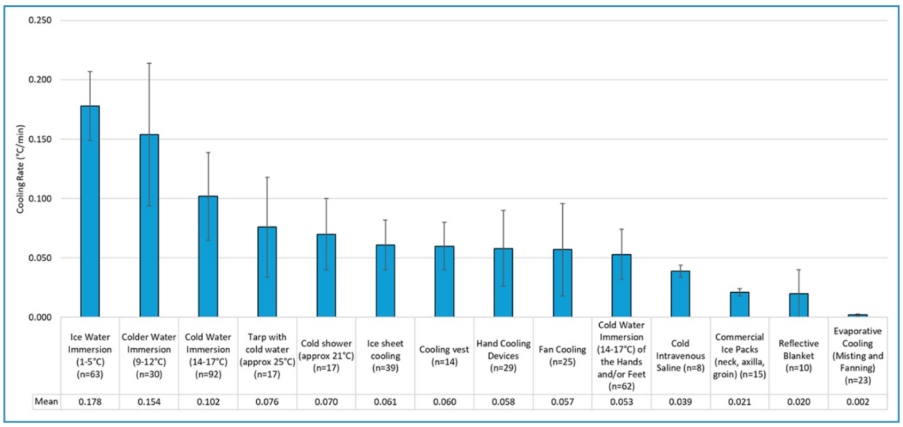
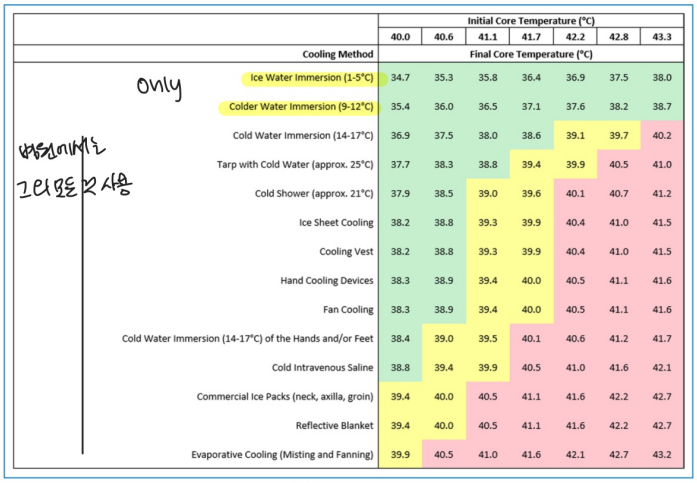


Figure 1. Mean weighted cooling rates by cooling method. To convert Celsius to Fahrenheit multiply by 1.8 and add 32.

냉각 방법별 냉각 속도(℃/분) — 얼음물 · 찬물 담그기가 가장 빠르다



Cooling Method	Initial Core Temperature (°C) 40.0	40.6	41.1	41.7	42.2	42.8	43.3
	Final Core Temperature (°C)						
Ice Water Immersion (1-5°C)	34.7	35.3	35.8	36.4	36.9	37.5	38.0
Colder Water Immersion (9-12°C)	35.4	36.0	36.5	37.1	37.6	38.2	38.7
Cold Water Immersion (14-17°C)	36.9	37.5	38.0	38.6	39.1	39.7	40.2
Tarp with Cold Water (approx. 25°C)	37.7	38.3	38.8	39.4	39.9	40.5	41.0
Cold Shower (approx. 21°C)	37.9	38.5	39.0	39.6	40.1	40.7	41.2
Ice Sheet Cooling	38.2	38.8	39.3	39.9	40.4	41.0	41.5
Cooling Vest	38.2	38.8	39.3	39.9	40.4	41.0	41.5
Hand Cooling Devices	38.3	38.9	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6
Fan Cooling	38.3	38.9	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6
Cold Water Immersion (14-17°C) of the Hands and/or Feet	38.4	39.0	39.5	40.1	40.6	41.2	41.7
Cold Intravenous Saline	38.8	39.4	39.9	40.5	41.0	41.6	42.1
Commercial Ice Packs (neck, axilla, groin)	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6	42.2	42.7
Reflective Blanket	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6	42.2	42.7
Evaporative Cooling (Misting and Fanning)	39.9	40.5	41.0	41.6	42.1	42.7	43.2

Figure 2. Ability to reach target final core temperatures (°C) after 30 min based on each cooling modality and starting temperature. *Green* reflects a final core temperature less than 39°C (preferred), *yellow* reflects a final core temperature between 39°C and 40°C (borderline), and *red* reflects a final core temperature greater than 40°C (inadequate). To convert Celsius to Fahrenheit multiply by 1.8

시작 체온별로 30분 뒤 도달하는 체온 — 초록 < 39℃, 노랑 39-40℃, 빨강 > 40℃

교수님: "이 두 개(얼음물 · 찬물 담그기)가 제일 좋더라. 그런데 병원엔 욕조가 없다. 그래서 그 외 할 수 있는 방법은 다 하는 편."

기출 포인트

- 2부 18 · 20 · 25번(2020–2022, 같은 문제): 마라톤 중 의식 소실, 직장 체온 42도 → 옳은 것 **"15℃ 정도의 물을 뿌린 뒤 선풍기를 돌려 체온을 낮춘다"**(증발 냉각). 오답: 아세트아미노펜(×), 담금 냉각은 떨림을 유발하지 않는다(×), dantrolene(×).
- 2부 13번(2023): 마라톤 중 혼미, 41℃, 뜨겁고 건조한 피부 → "가장 효과적인 치료"로 **증발 냉각(evaporative cooling)**이 정답이었다.
- **주의**: 올해 슬라이드는 가이드라인 변경을 반영해 **물에 담그기가 1차**이고, 위 그래프에서 증발 냉각(물 분무 + 선풍기)은 단독으로 가장 느리다(0.002℃/분). 올해 같은 문제가 나오면 보기 구성을 보고 판단해야 한다 — "가장 빠르고 효과적인 1차 냉각"을 물으면 **얼음물 · 찬물 담그기**, 담그기가 보기에 없고 "병원에서 흔히 쓰는 방법"을 물으면 증발 냉각.

※ 확인 필요: 2023년 기출(2부 13번)의 정답(증발 냉각)은 올해 강의의 "1차는 물에 담그기" 원칙과 어긋난다. 같은 문제가 그대로 나오면 어느 쪽으로 채점할지 확인이 필요하다.

열사병의 합병증 — 초기 vs 후기

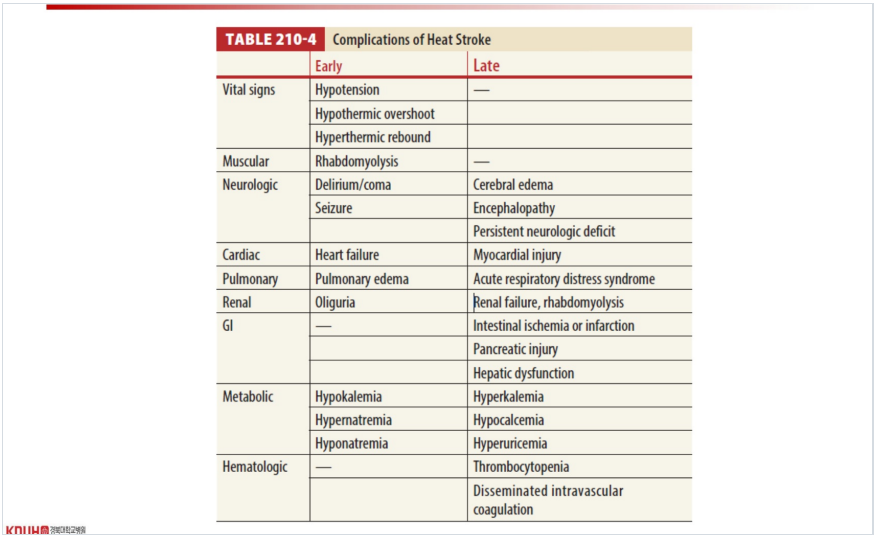


TABLE 210-4 Complications of Heat Stroke

	Early	Late
Vital signs	Hypotension	—
	Hypothermic overshoot	
	Hyperthermic rebound	
Muscular	Rhabdomyolysis	—
Neurologic	Delirium/coma	Cerebral edema
	Seizure	Encephalopathy
		Persistent neurologic deficit
Cardiac	Heart failure	Myocardial injury
Pulmonary	Pulmonary edema	Acute respiratory distress syndrome
Renal	Oliguria	Renal failure, rhabdomyolysis
GI	—	Intestinal ischemia or infarction
		Pancreatic injury
		Hepatic dysfunction
Metabolic	Hypokalemia	Hyperkalemia
	Hypernatremia	Hypocalcemia
	Hyponatremia	Hyperuricemia
Hematologic	—	Thrombocytopenia
		Disseminated intravascular coagulation

열사병 합병증

계통	초기	후기
활력징후	저혈압, 저체온 과교정(overshoot), 고체온 반동(rebound)	—
근육 / 신경	횡문근융해 / 섬망 · 혼수, 경련	— / 뇌부종, 뇌병증, 지속 신경학적 결손
심장 / 폐	심부전 / 폐부종	심근 손상 / ARDS
콩팥 / 위장관	핍뇨 / —	신부전 · 횡문근융해 / 장 허혈 · 경색, 췌장 손상, 간 기능 장애
대사	**저칼륨혈증**, 고나트륨혈증, 저나트륨혈증	**고칼륨혈증**, 저칼슘혈증, 고요산혈증
혈액	—	혈소판감소증, DIC

대부분 회복되지만, 의식만 돌아오고 후유증이 남을 수도 있다.

4. 익수 (Drowning)

정의와 역학

- **물에 잠기거나(submersion, 머리까지) 빠져서(immersion, 머리는 밖) 생기는 일차 호흡 장애.**
- 분류는 **사망(fatal) vs 비사망(non-fatal)**으로 단순하게 한다. **'near/wet/dry drowning' 같은 용어는 쓰지 않는다.**
- 전 세계 연 23.6만–37만 명 사망, **15세 미만 손상 사망 1위**. 호발 나이: **5세 미만(가장 많음, 욕실)**, 15–24세(2위, 바닷가), 노인(3위).

병태생리

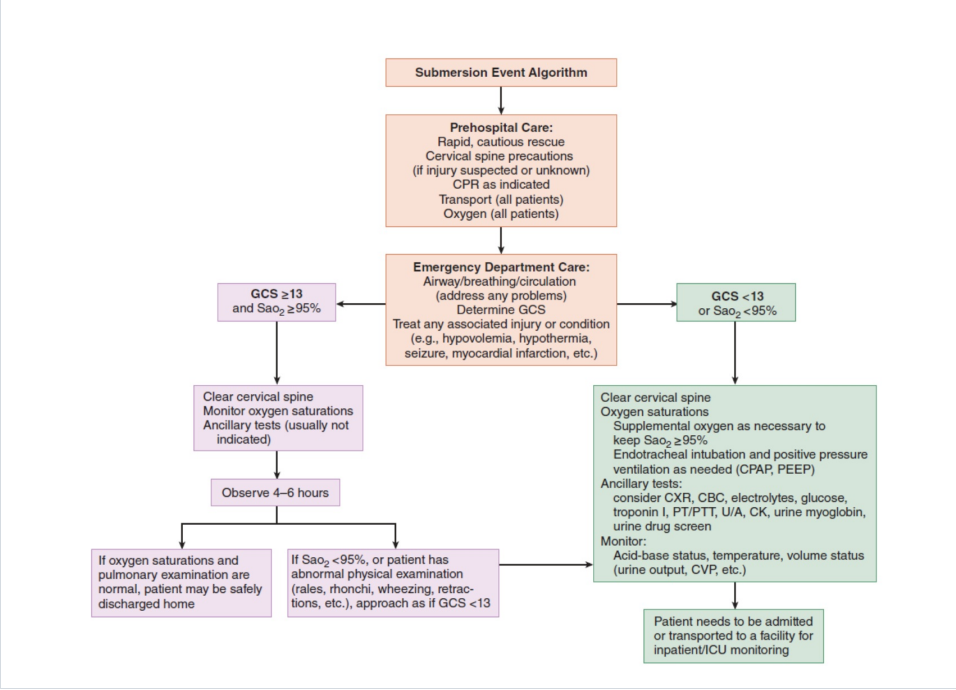
- **예후는 중추신경계가 받은 저산소 손상 정도에 비례**한다. 물의 온도 · 오염도보다 **저산소증이 얼마나 길었느냐**가 가장 중요하다.
- **잠수 반사**(diving reflex): 서맥, 무호흡, 말초혈관 수축, 혈류를 중심으로 몰기 → 잠긴 동안 일시적 보호. **6개월 미만 영아에서 가장 강하고 성인에서는 보호 효과가 없다.**
- 찬물 익수의 예후가 더 좋은 이유는 잠수 반사가 아니라 **뇌가 빨리 식기 때문**이다.
- 폐: **계면활성제 씻김** → 폐포 허탈, 환기-관류 불일치, ARDS.
- 저산소혈증 · 대사성 산증 → 다장기 · 중추신경 손상.
- 물 · 위산 · 오염된 물 흡인 → 화학적 폐렴, 세균성 폐렴.
- 전해질 변화 · 용혈은 생존자에선 드물고, 심한 저산소 손상 뒤 DIC가 생길 수 있다.

병원 전 처치

- **소생 순서**: 훈련된 구조자 · 의료인은 **A-B-C — 인공호흡 2회 먼저**, 그다음 30:2 CPR. 저산소증이 심정지 원인이기 때문이다(일반인 구조자는 C-A-B).
- **하임리히법(복부 밀어내기)은 금기** — 흡인한 물은 큰 문제가 아니고, 보통 저산소증 · 후두 경련 등이 원인이다.
- **응급실로 보내야 하는 경우**: 의식 소실이 있었거나, 무호흡, 구조호흡을 했거나, 청색증, 호흡곤란.

응급실 치료

- **폐 지지**: 고유량 산소(목표 $SpO_2 \geq 94$–95%), 유지되지 않으면 **조기 CPAP/BiPAP 또는 삽관 + PEEP**(기계환기 적극 고려).
- **경추 고정은 일상적으로 하지 않는다** — 다이빙, 고충격 수상 스포츠, 외상 징후가 있을 때만.
- 예방적 항생제 · 스테로이드를 일상적으로 쓰지 않는다.
- **경증은 4–6시간 관찰 후 귀가** — 지연성 폐부종이 생길 수 있기 때문.



익수 환자 처치 알고리즘

- GCS ≥ 13 그리고 $SaO_2 \geq 95\%$ → 경추 확인, 산소포화도 감시, 보조 검사는 대개 불필요 → **4–6시간 관찰** → 산소포화도와 폐 진찰이 정상이면 **안전하게 귀가**. SaO_2 〈 95%이거나 진찰 이상(수포음, 천명, 함몰 등)이면 GCS 〈 13처

럼 다룬다.

- GCS 〈 13 **또는** SaO_2 〈 95% → 산소(SaO_2 ≥ 95% 유지), 필요하면 삽관 · 양압환기, 흉부 X선 · 혈액검사 · 트로포닌 · CK · 소변 마이오글로빈 등, 산염기 · 체온 · 체액 감시 → **입원(병실/중환자실)**.

> **기출 포인트**
> 2부 3번(2025) · 12번(2023, 같은 문제): 계곡에서 물에 빠진 20대, 기침 · 가슴통증만 있고 의식 명료, SpO_2 98%, 흉부 X선 정상, **6시간 동안 변화 없음 → 귀가 및 외래 추적**. 함정: 추가 6시간 관찰(이미 4–6시간 관찰 끝), 고농도 산소, 입원.

5. 일산화탄소 중독 (CO Poisoning)

교수님: "중독 응급과 범위가 겹쳐서 빨리 넘어가겠습니다." — 그래도 2020–2024년 매년 나왔으므로 꼭 본다.

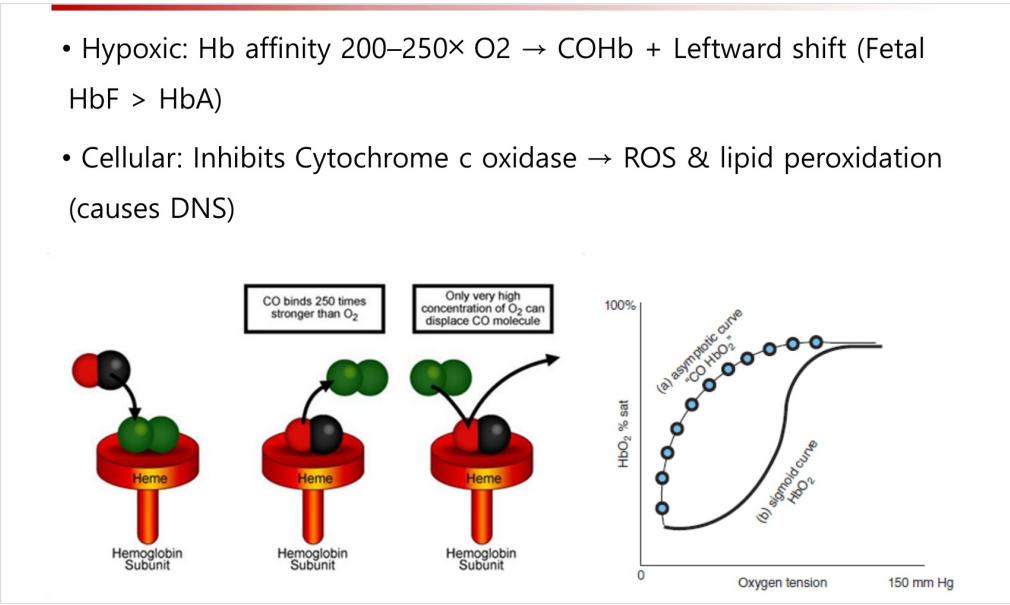
역학과 출처

- 미국: 약물 과다복용 다음 2위의 치명적 중독, 약물 외 중독 사망 1위. **한국: 독성 가스 중독 원인 1위**(사고 + 의도적).
- **출처**: 화재, 고장 난 가스보일러 · 난방기, 캠핑용 숯 · 프로판 난로, **연탄 · 번개탄**(자살 목적), 밀폐 공간의 차량 · 발전기 배기가스, methylene chloride(페인트 제거제 → 간에서 CO로 대사).

CO의 특성

- **무색 · 무취 · 비자극성** 가스 — 마셔도 티가 안 나서 잘 모른다.
- 공기 중 정상 농도 10 ppm 이하(도시 〉 시골).
- 정상 COHb: 건강한 비흡연자 ~2%(대개 〈 1%), **흡연자 4–10%**.

독성 기전



CO와 헤모글로빈 — 결합력과 산소해리곡선의 왼쪽 이동

- **저산소성**: 헤모글로빈 친화도가 산소의 **200–250배** → COHb 형성 + 산소해리곡선 **왼쪽 이동**(산소를 놓아주지 않는다). **태아 헤모글로빈(HbF)은 더 잘 결합**하므로 **임신부는 기준이 더 엄격**하다.
- **세포성**: **사이토크롬 c 산화효소 억제** → 활성산소, 지질 과산화 → **지연성 신경학적 후유증(DNS)**의 원인. 직접 세포

손상 기전이 있어 환자 증상과 CO 농도가 정확히 일치하지 않을 수 있다.

임상 양상

TABLE 222-2 Signs and Symptoms of Acute Carbon Monoxide Poisoning

Headache	Visual disturbances
Vomiting	Confusion
Ataxia	Dyspnea/tachypnea
Seizure	ECG changes/dysrhythmias
Syncope	Retinal hemorrhage
Chest pain	Bullous skin lesions
Focal neurologic deficit	

급성 CO 중독의 증상과 징후

- 두통, 구토, 운동실조, 경련, 실신, 흉통, 국소 신경학적 결손, 시야 장애, 혼동, 호흡곤란, 심전도 변화 · 부정맥, 망막 출혈, 수포성 피부 병변 — **뇌와 심장 증상이 중심**이다.
- **병력이 진단의 열쇠**(화재, 번개탄, 보일러 등). 혼수 · 의식 변화, **음이온차 증가 대사성 산증 · 젖산증**의 감별진단에 CO 중독을 넣어야 한다.
- **체리 빛 붉은 피부**(cherry-red skin): 고전적 징후지만 살아 있는 환자에선 드물다(< 2–3%, 주로 사후). 중요한 징후가 아니고 병력이 더 중요하다.

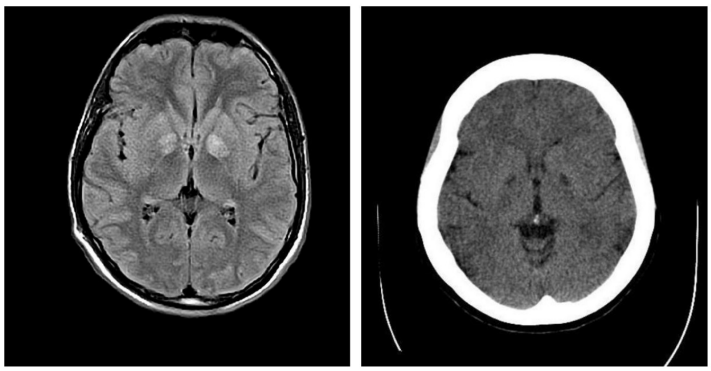
• Cherry-red skin: Classic sign, but rare in living patients (< 2–3%, mostly post-mortem)



체리 빛 붉은 피부 — 주로 사후에 관찰된다

진단

- CO 산소측정법(CO-oximetry, **정맥 또는 동맥혈**)으로 COHb를 측정해 확진한다.
  - **맥박산소측정(SpO_2)은 거짓 정상** — 산소포화도만 보고 "괜찮네" 하면 큰일 난다.
  - **일반 동맥혈가스의 PaO_2도 정상**(녹아 있는 산소를 재므로).
  - **COHb 수치 ≠ 임상 중증도.**
- 표적 장기 평가: 심전도, 트로포닌, 젖산, CPK, 뇌 MRI/CT.



CO 중독의 뇌 MRI(FLAIR) · CT — 양쪽 기저핵(창백핵)의 대칭적 신호 변화

양쪽 기저핵 · **창백핵**(globus pallidus)에 대칭적 신호 변화가 보인다. CO 중독뿐 아니라 대사성 뇌병증에서도 자주 보이는 소견이니 **뇌경색으로 오인하지 않는다.**

치료

> **핵심**
>
> - **즉시 100% 정상압 산소(비재호흡 마스크)** 시작 — 최대한 높게.
> - **경증(고위험 소견 없음)**: 증상이 없어지고 COHb 〈 3%가 될 때까지 100% 산소, **응급실 4–6시간 관찰 후 귀가 가능.**
> - **고위험 소견(뇌 · 심장 증상)**: **고압산소치료(HBOT)** 또는 고유량 정상압 산소. ("필수"가 아니라 "권고"인 이유는 비싸서가 아닐까 하는 필기본 추측이 있다.)

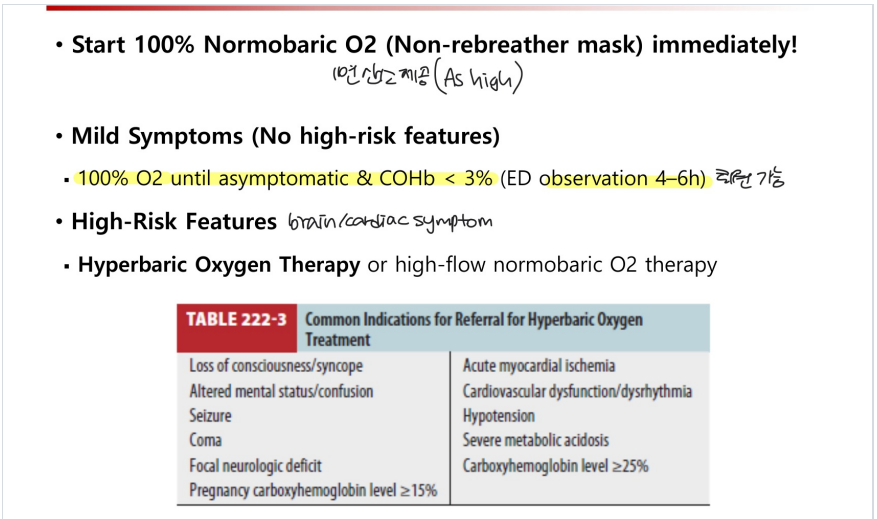


TABLE 222-3 Common Indications for Referral for Hyperbaric Oxygen Treatment

Loss of consciousness/syncope	Acute myocardial ischemia
Altered mental status/confusion	Cardiovascular dysfunction/dysrhythmia
Seizure	Hypotension
Coma	Severe metabolic acidosis
Focal neurologic deficit	Carboxyhemoglobin level ≥25%
Pregnancy carboxyhemoglobin level ≥15%	

고압산소치료 의뢰 적응증

고압산소치료 적응증	
의식 소실 · 실신	급성 심근 허혈
의식 변화 · 혼동	심혈관 기능 이상 · 부정맥
경련, 혼수	저혈압
국소 신경학적 결손	심한 대사성 산증
임신부 COHb ≥ 15%	COHb ≥ 25%

고압산소치료(HBOT): 2–2.5기압. COHb 반감기를 크게 줄인다 — **실내 공기 4–5시간 → 100% 산소 60–90분 → 고압산소 20–30분**. 지질 과산화를 억제해 **지연성 신경학적 후유증(DNS)을 예방**한다.

지연성 신경학적 후유증 (Delayed Neurologic Sequelae, DNS)

- 생존자의 **15–40%**에서 **2–40일의 '명료기(lucid interval)'** 뒤에 생긴다 — 치료받고 집에 갔는데 갑자기 헛소리를 시작한다.
- 증상: 인지 저하, 성격 변화, 파킨슨증, 보행 실조, 실금.
- **위험인자**: 나이 〉 36–50세, 노출 〉 6시간, **내원 시 의식 소실/GCS 〈 9**, 경련, 백혈구증가증.
- 퇴원 시 환자 · 가족에게 교육하고 **2–4주 뒤 외래 추적**을 잡는다 — 경과를 반드시 봐야 한다.

> 기출 포인트
>
> - 2부 8번(2024): 화재 환자 중 HBOT 먼저 → **실신한 42세 남자**. 함정: COHb 10%인 29주 임신부(임신부 기준 15% 미만), 두통 · 복통 소아, 급성신부전 노인.
> - 2부 15번(2022): HBOT를 해야 하는 경우 → **의식 저하, 심근경색 의심, 부정맥**(가 · 나 · 라). "COHb 15% 이상"은 임신부 기준이라 일반인에겐 틀린 보기.
> - 2부 9번(2023): 연기 흡입 후 두통 · 어지럼, 의식 명료, COHb 15% → **비재호흡 마스크로 산소 15 L/분**(경증, HBOT 적응증 아님).
> - 2부 17번(2022): 밀폐된 차 안 번개탄, 혼수, 붉은 피부 → **CO 중독, 회복해도 DNS가 40%까지**.
> - 2부 19번(2021): 번개탄 + 혼수 + COHb 33% → **고압산소치료**. 함정: SpO_2 98%라 환기 문제없다(×, 거짓 정상), 회복되면 후유증 걱정 없다(×).
> - 2부 23번(2020): 옳지 **않은** 것 → **일반 ABGA로 CO 중독 정도를 파악한다**(CO-oximetry로 COHb를 재야 한다).

6. 뱀교상 (Snakebite)

국내 독사 4종



국내 독사 — 살모사과 3종과 유혈목이

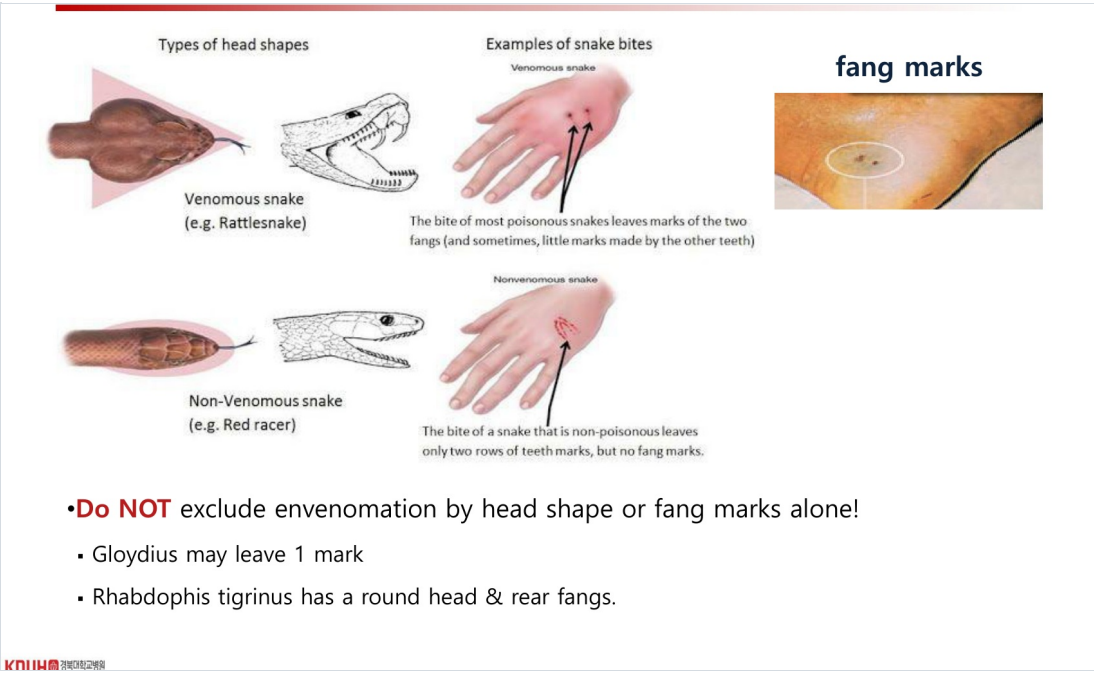
- **살모사과**(Viperidae): 살모사(Gloydius brevicaudus), 쇠살모사(G. ussuriensis), 까치살모사(G. intermedius)
- **유혈목이과**(Natricidae): **유혈목이(꽃뱀**, Rhabdophis tigrinus**)**

사진이나 학명을 외울 필요는 없고, **독사인지 아닌지**, 그리고 **살모사과** vs **유혈목이**(독니 위치와 치료가 다르다)만 구분하면 된다. 교수님도 "봐도 모른다"고 하셨다.

임상 양상

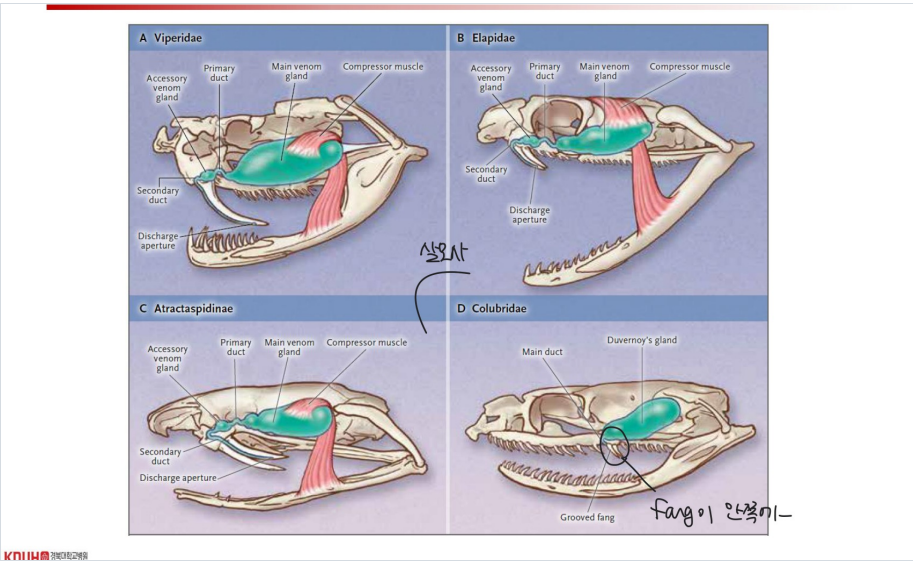
- **국소 조직 손상**: 통증, 부종, 반상출혈, **독니 자국**(fang marks), 출혈성 물집.
- **전신 증상**
  - 일반: 구역, 구토, 쇠약, 어지럼, 근육 다발수축
  - **출혈(응고장애)**: 잇몸 출혈, 피눈물, 위장관 출혈, 뇌출혈
  - 장기 손상: 횡문근융해, 급성 신부전
  - 호흡곤란, 빈호흡, 빈맥, 저혈압, 의식 저하, 쇼크
- 증상이 애매하면 독사에 물렸다고 보고 치료한다.

독사 vs 무독사 감별



독사와 무독사 — 머리 모양과 물린 자국

- 교과서적으로 독사는 머리가 삼각형이고 독니 자국 2개, 무독사는 머리가 둥글고 이빨 자국이 두 줄로 남는다.
- **그러나 머리 모양이나 독니 자국만으로 독사 교상을 배제하지 않는다!**
  - 살모사는 **자국을 1개만** 남길 수도 있다.
  - **유혈목이는 머리가 둥글고 독니가 뒤쪽**(rear fangs)에 있다 — 독니 자국이 잘 안 보인다.
  - 환자는 경황이 없어 뱀 모양을 잘 모른다.



뱀의 독 전달 구조 — 살모사(A, 앞쪽 긴 독니)와 유혈목이 같은 뒷니 뱀(D, 뒤쪽 홈 독니)



물린 손가락 부종의 시간별 진행(30시간)

독니 자국 주변을 관찰하며 **부종이 물린 부위에만 있는지, 관절을 넘어 퍼지는지** 시간에 따라 추적한다.

현장 응급처치 (First Aid)

> 암기
>
> - **권장**: 환자를 진정시키고 **걷지 못하게** 한다 / 붓기 전에 반지 · 시계 · 꽉 끼는 신발을 **뺀다** / **중립 자세로 부목, 심장 높이 또는 그보다 낮게** 두고 응급실로 이송.
> - **절대 금기**: **절개, 빨기(흡입), 동맥 지혈대, 얼음팩, 알코올** — "째고 빨고 묶고, 다 하지 마라."

응급실 치료 — 항독소 (Antivenom)

코박스 건조살무사항독소주 — **살모사과에만 효과**가 있다. 항독소를 쓸지 말지 결정하는 것이 가장 중요하다.

항목	내용
적응증	**진행하는 부종**(물린 부위가 점점 커질 때, 관절을 넘어 퍼질 때, 사지의 절반 이상이 부을 때), **응고장애**(PT/aPTT ↑, INR ↑, fibrinogen ↓, **혈소판 ↓**), 전신 · 신경 증상
시기 · 경로	**3–4시간 이내가 최적**(ASAP, 하지만 늦어도 써야 한다) / 정맥(1순위), 골내(2순위)
초기 용량	경도–중등도 1 vial, 중증 2 vials
소아	**성인과 같은 용량** — 뱀독을 중화하는 것이 목적이므로
유혈목이	**항독소 효과 없음 → 신선동결혈장(FFP)/동결침전제제(cryo)** 등 보존적 치료

보조 치료 - 사지 고정, **파상풍 추가접종**. - **항생제 · 스테로이드 · NSAID를 일상적으로 쓰지 않는다.**

뱀교상의 구획증후군 - **1차: 항독소**(± 거상, mannitol). - **근막절개술은 항독소와 지혈을 했는데도 구획 압력 〉 30–40 mmHg일 때만** — 이것저것 다 했는데 안 될 때 수술한다. - 외상(골절) 환자의 부종은 **근육 안** → 근막절개 우선 / 뱀독의 부종은 **연부조직** → 항독소 우선. 발가락 끝 저림 · 심한 통증 · 마비가 오면 의심한다.

처리 (Disposition)

- **모든 교상은 최소 6–8시간 관찰**하며 **응고 검사를 반복**한다.
- **귀가**: 무독 교상(dry bite) — 6–8시간 뒤 진행이 없고 검사가 정상일 때(독이 없다는 확신이 있을 때).
- **입원**: 경도–중등도 독주입 → 일반 병실 / **중증 또는 항독소를 투여했으면 → 중환자실**.
- **추적**: 감염, **혈청병**(항독소 투여 1–2주 뒤).

> 기출 포인트
>
> - 2부 1번(2025) · 10번(2023): 손등을 물려 **부종 · 홍반 · 물집이 아래팔까지(또는 손등 전체로) 퍼지고 혈소판 70,000–80,000 → 항독소 투여**. 함정: 신선동결혈장 · 혈소판 수혈(독이 남아 있으면 효과 적음), **동맥압박 지혈대**(금기), 경험적 항생제(일상적 사용 ×).
> - 2부 24번(2020): 머리가 삼각형이고 독니 자국 2개 → **독사로 보고 즉시 119로 치료 가능한 병원에 이송**. 오답: 물린 발을 심장보다 높게(×, 심장 높이 또는 아래), 지혈대를 묶고 풀지 않기(×).

(기출에만 있는 내용) 벌 쏘임

2020–2021년 기출에는 벌 쏘임이 나왔지만, 2022년 강의 개편 뒤 곤충독 부분은 삭제되어 올해 필기에는 없다. 기출에 나온 핵심만 정리한다.

- 침이 남아 있으면 빨리 제거한다(**침을 남기는 것은 꿀벌**, 말벌은 침을 남기지 않는다).
- 비누와 물로 씻고, 얇은 수건에 싼 얼음으로 냉찜질, 쏘인 부위 **거상**, 필요하면 진통제 · 항히스타민제.
- **벌독에는 해독제가 없다.**
- 대부분 국소 반응이며 아나필락시스는 일부에서만 생긴다. 숨참 · 가슴 답답함 같은 **전신 증상이 있으면 즉시 병원**(에피네프린).

> 기출 포인트
>
> 2부 22번(2021): 옳지 **않은** 것 → **"말벌에 쏘였으니 당장 해독제를 맞아야 한다"**. 2부 24번(2020): "말벌에 쏘이면 항상 아나필락시스가 온다"(×), "두피의 벌침을 샅샅이 뒤져 뺀다"(×, 말벌은 침을 남기지 않음).

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 26문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 안재윤

2025년 시험 48번 · 출제자 안재윤

1. 특이병력 없던 20세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 부종, 홍반 및 물집이 전완부까지 확장되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
백혈구 5,200/mm³, 혈색소 13g/dL, 혈소판 70,000/mm³

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 경험적 항생제 투여
④ 항뱀독소 투여
⑤ 혈소판 투여

2025년 시험 69번 · 출제자 안재윤

2. 다음 환자에 대한 적절한 치료는?

겨울 산행 중 62세 남자가 산속 눈밭에서 의식을 잃은 채로 발견되었다. 구조 당시 환자의 옷은 젖어 있었고, 주변 온도는 -3℃였다. 응급실 도착 시 혈압 110/60mmHg, 맥박수 52회/min, 산소포화도 92%(room air)이었다. 환자는 이름을 불러야 겨우 눈을 뜨는 정도였으며 명확하게 대답하지 못했고, 오한(shivering)은 관찰되지 않았다. 측정한 식도체온은 31.4℃였다. 심전도상 심실성 부정맥은 보이지 않았다.

① 수동 보온만 시행
② 강제공기 가온(Forced-air rewarming)과 가온 수액 정주
③ 즉각적인 체외막산소요법(ECMO) 시행
④ 예방적 항부정맥제 투여
⑤ 차가운 수액 정주

2025년 시험 95번 · 출제자 안재윤

3. 다음 환자의 치료 방향은?

20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 없었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견 없었다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없었다.

① 응급실에서 추가 6시간 경과 관찰
② 고농도 산소 투여
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

2025년 시험 106번 · 출제자 안재윤

4. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?

① 수포 제거
② 38℃ 물에 담그기
③ 손 · 발을 문지르기
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

2024년

2024년 시험 92번 · 출제자 문성배

5. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 온난 수용기 (warm receptor)보다 냉각 수용기 (cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?

① 내장
② 뇌하수체
③ 대정맥
④ 척수
⑤ 피부

2024년 시험 93번 · 출제자 문성배

6. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 동상 환자의 치료시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적정한 온도는?

① 31도
② 34도
③ 37도
④ 40도
⑤ 43도

2024년 시험 94번 · 출제자 문성배

7. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

40대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하는 중 전신 쇠약으로 실려 왔다. 진단은?

<환자 >
체온은 39도로 확인되며 구역, 구토, 두통을 호소한다.
땀을 많이 흘리고 있으며 이학적 검사상 의식은 명료하고 지시에 따르고 있다

① 열경련
② 열부종
③ 열사병
④ 열실신
⑤ 열탈진

2024년 시험 95번 · 출제자 문성배

8. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다. 다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록 >
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

① 응급실 내원 순서대로 한다
② 환자 A를 먼저 한다
③ 환자 B를 먼저 한다
④ 환자 C를 먼저 한다
⑤ 환자 D를 먼저 한다

2023년 9월 18일 시험 1번 · 출제자 안재윤

9. 50대 남자가 두통과 어지럼으로 내원하였다. 1일전 자택화재로 연기를 많이 마신 것 같다고 호소한다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회, 체온 36.3도, 산소포화도 99%이다. 의식은 명료하고 청색증은 없다. 초기 CO-Hb(Carboxyhemoglobin)은 15%이다. 치료는?

① 응급실에서 6시간 경과관찰
② 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

2023년 9월 18일 시험 2번 · 출제자 안재윤

10. 특이병력 없던 20세 남자가 2시간전 등산하던 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 손등 전반에 부종, 홍반 및 물집이 관찰되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 80,000/mm^3

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 소독 후 경과관찰
④ 항뱀독소 투여
⑤ 혈소판 수혈

2023년 9월 18일 시험 5번 · 출제자 안재윤

11. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
② 혈역학적으로 안정된 severe hypothermia 환자 치료로 warm saline bladder lavage가 효과적이다
③ 저체온증 환자에서 재가온 치료 중 혈압이 급격하게 상승할 수 있다
④ 심부체온 28도 이하에서도 대광반사는 사라지지 않는다
⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

2023년 9월 18일 시험 7번 · 출제자 안재윤

12. 20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 호소하지 않았다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견은 보이지 않았다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없다. 이후 치료 방향은?

① 응급실에서 6시간 경과관찰
② 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

2023년 9월 18일 시험 8번 · 출제자 안재윤

13. 40세 남자가 마라톤 도중 의식 저하로 응급실을 내원하였다. 의식은 혼미하였으며, 혈압 120/70mmHg, 맥박 110회/분, 체온 41℃이다. 입술과 혀는 말라 있었고, 피부는 뜨겁고 건조하였다. 가장 효과적인 치료는?

① Evaporative cooling
② Immersion cooling
③ Ice packs
④ Cooling blankets
⑤ Acetaminophen

2023년 9월 18일 시험 14번 · 출제자 안재윤

14. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 응급실로 내원하였다. 치료는?

① 수포 제거
② 41℃ 물에 담그기
③ 알로에베라 도포
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

2022년

2022년 시험 10번

15. 다음 중 일산화탄소 중독환자들 중 아랫 그림과 같은 치료를 시행해야하는 경우를 고르시오.

가. 의식저하

나. 심근경색이 의심되는 경우

다. Carboxyhemoglobin level이 15% 이상인 경우

라. 부정맥이 생긴 경우





① 가, 다

② 나, 라

③ 가, 나, 다

④ 가, 나, 라

⑤ 가, 나, 다, 라

2022년 시험 18번

16. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

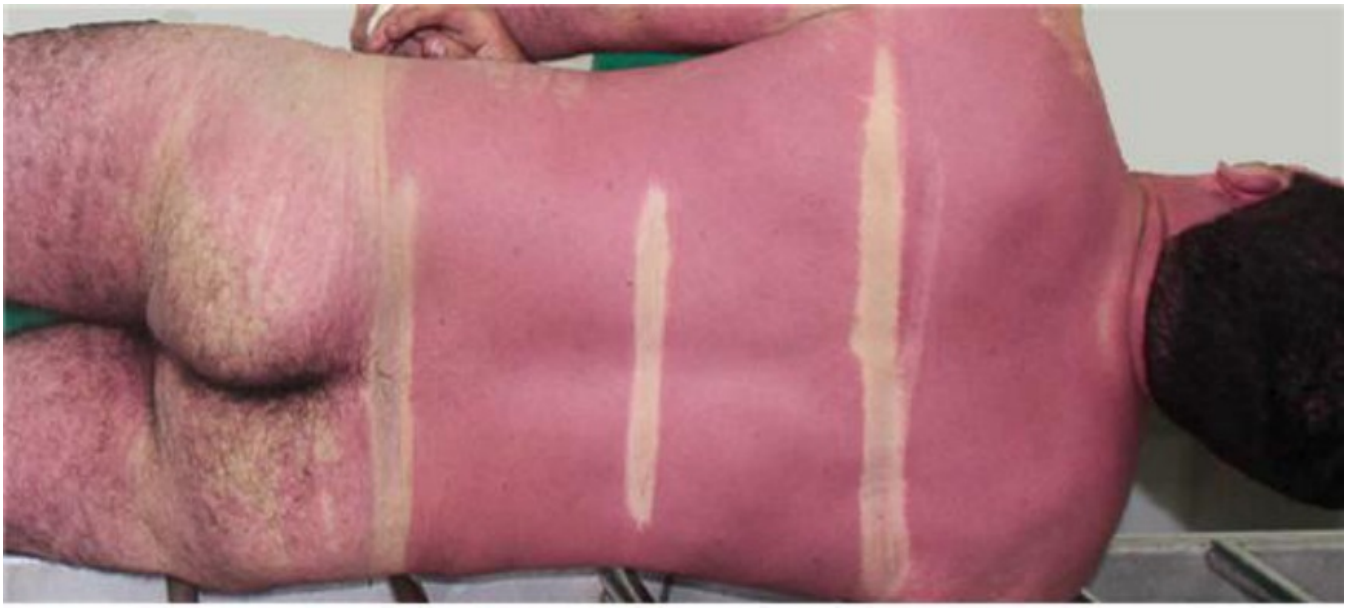
③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

2022년 시험 25번

17. 43세 남환이 창문을 완전히 닫은 차 안에서 번개탄을 피운 채, 혼수상태로 발견되었다. 환자가 내원할 당시의 모습은 다음과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.



① 전신 화상 환자이므로 냉각을 시키고 화상 드레싱을 전신에 시행하고 다량의 수액을 빠른 시간 내로 투여한다.

② 패혈성 쇼크가 의심되므로 광범위 항생제를 조기에 투여하고 고농도의 산소치료를 시작한다.

③ 번개탄 연소로 인한 유황가스에 의한 중독으로 생각되며, 산소투여만 하면 쉽게 회복되어 퇴원가능하다.

④ 혼수상태이므로 두부전산화 단층검사 및 자기공명영상이 진단에 가장 도움이 된다.

⑤ 일산화탄소가스에 의한 중독으로 생각되며, 회복이 되더라도 지연성 신경학적 후유증(Delayed neurologic sequelae)이 40% 까지 발생할 수 있다.

2022년 시험 34번

18. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다

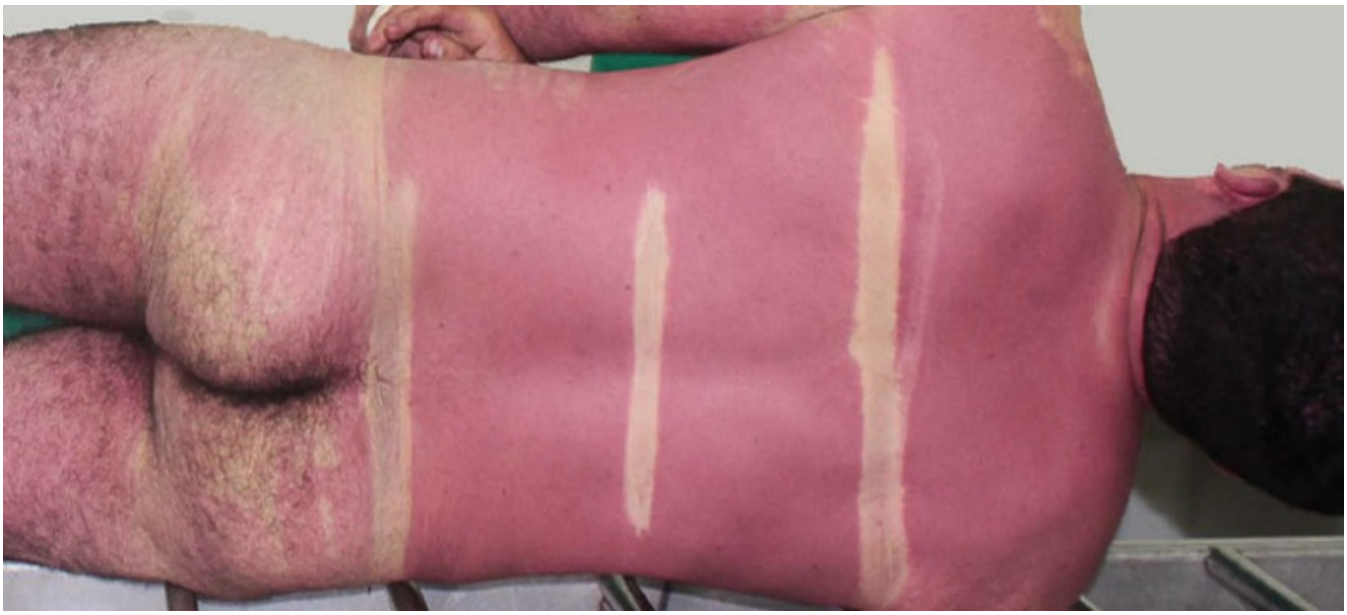
④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

2021년

2021년 시험 30번

19. 42세 남환이 의식불명으로 119 구급대에 신고되어 응급실로 이송되어왔다. 현장에는 타다 남은 번개탄과 빈 술병들이 있었다고 119 구급대원이 진술하였다. 환자의 의식상태는 혼수(Coma) 상태였으며, 환자의 전신상태와 활력징후, 그리고 검사결과는 아래와 같았다. 이 환자의 상태와 치료에 대한 설명 중 가장 옳은 것을 하나만 고르시오.



혈압 114/72 mmHg, 맥박 110/min 호흡수 24/min, 체온 36.7도, 산소포화도 98%

동맥혈 가스분석검사 pH 7.262, $PaCO_2$ 26 mmHg, PaO_2 83 mmHg, HCO_3^- 18 mmol/L, SaO_2 98%

COHb 33%

① 중독의 원인이 되는 가스는 무색, 무취의 가스로 중독이 되어도 치명적이지 않다.

② 동맥혈 가스분석 검사에서 산소 포화도가 98% 이므로 환자의 환기상태에는 문제가 없다.

③ 환자의 COHb 검사결과가 33%이고, 의식상태가 혼수(coma) 상태이므로 고압산소치료를 시행해야한다.

④ 6시간 뒤에 환자가 깨어나면 집으로 돌려보내도 된다.

⑤ 의식이 명료해지고, 증상 없는 상태가 유지된다면 퇴원이 가능하고, 후유증에 대한 걱정은 할 필요가 없다.

2021년 시험 48번

20. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

2021년 시험 53번

21. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

2021년 시험 66번

22. 성혁이는 가족과 함께 자연휴양림에 놀러가서 잠자리를 잡고 있었다. 나뭇가지에 앉은 잠자리를 잡으려다 가지를 '툭툭' 쳤고, 어디에서 나왔는지 모르는 벌 (아래 사진 참고)에 오른손 손등을 쏘였다. 이후의 처치와 치료에 대해 주위 사람들이 다음과 같은 의견을 내었다. 옳지 않은 것을 하나만 고르시오.



① 아빠: "벌침이 남아있는지 보자, 벌침이 있으면 빼야 돼."

② 엄마: "혹시 숨차거나 가슴이 답답하거나 하는 증상은 없니? 쏘인 부위가 아프고 가렵고 한 것 말고 다른 증상이 있으면 병원에 가야 한단다."

③ 삼촌: "오른손을 비누로 깨끗이 씻고 얼음을 얇은 수건으로 싸서 올려놓으면 통증, 가려움이 좀 나아질거야."

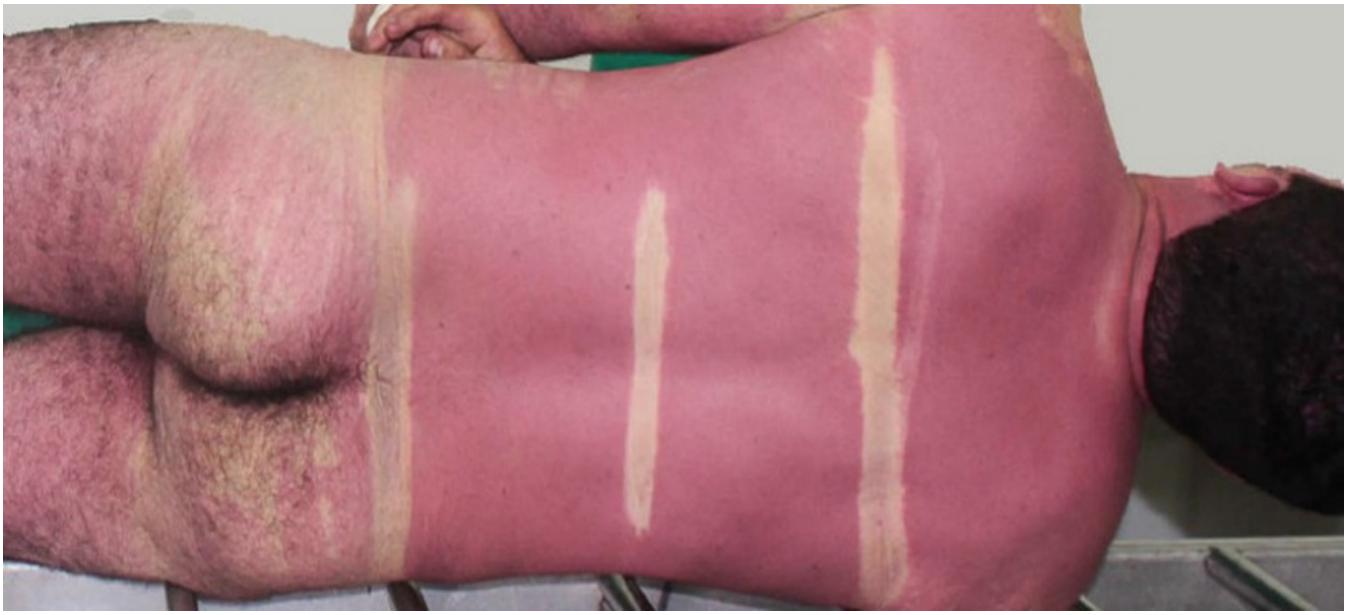
④ 동생1: "말벌에 쏘인 것 같으니 당장 병원에 가서 벌침 독에 대한 해독제를 맞아야 하는 것 아니야?."

⑤ 동생2: "학교에서 선생님이 벌에 쏘여서 붓고 아프면 손을 올리고 있으면 좀 나아진다고 하셨어."

2020년

2020년 시험 16번

23. 응급실에서 근무하던 중 인근에서 화재가 났다는 소식을 들었고, 곧이어 119 구급대에서 다음과 같은 환자를 이송하였다. 환자의 의식은 혼수상태였고, 환자에게서는 불탄 냄새가 많이 났으며, 다른 외상의 흔적은 보이지 않았다. 이 환자의 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.



① 기도확보, 호흡유지, 순환유지를 위한 처치를 하고, 활력징후 및 심전도를 모니터하는 동시에 고농도 산소를 빨리 투여한다.

② 동맥혈검사(ABGA)를 시행하여 일산화탄소 중독정도를 파악한다.

③ 혼수상태가 지속된다면 기도확보, 흡인방지 등을 위한 기관내 삽관을 고려한다.

④ 심정지 상태가 아니라면 고압산소치료(Hyperbaric Oxygen Therapy)를 고려한다.

⑤ 환자의 치료가 끝난 뒤 2일~40일까지 지연성 신경학적 후유증(Delayed Neurologic Sequelae)이 생길 수 있음을 설명한다.

2020년 시험 17번

24. 다음은 환경손상 중에서 각종 물림과 쏘임에 대한 설명들이다. 이들 중에서 옳은 것을 고르시오.

기훈이는 아버지를 따라 산소에 벌초를 하러 갔다가 근처 나무에 있는 말벌집을 발견했다. 처음에는 무엇인지 몰라 나뭇가지로 벌집을 툭툭 쳤고, 쏟아져 나오는 벌들에게 두피를 여러곳 쏘였다. 너무 아프고 부어올라 '악'하고 소리를 질렀고, 이 소리를 들은 아버지가 기훈이에게 달려가다 지나가는 뱀에 오른쪽 발을 물렸다. 너무 빨리 지나가서 뱀의 모양을 자세히 보지는 못했으나 머리는 삼각형이었고, 색깔이 어두운 빛을 띠었다. 그리고 아버지의 오른쪽 발등에는 두 개의 선명한 이빨자국이 보였다.

① 기훈이의 두피에는 벌침이 남아있을 것이므로 샅샅이 뒤져서 벌침을 빼도록 한다.

② 말벌에게 쏘였을 때는 항상 Anaphylaxis가 오므로 최대한 빨리 epinephrine을 투여하도록 한다.

③ 기훈이 아버지의 발을 문 뱀은 독사로 추정되며, 즉시 119 구급대에 신고하여 치료가 가능한 가까운 병원으로 이송한다.

④ 뱀에 물린 발은 시간이 지나면서 부어오를 수 있으므로 심장보다 높게 유지한다.

⑤ 뱀에 물린 발에서부터 종아리, 허벅지까지 독이 퍼질 수 있으니, 지혈대를 물린자리 상방에 묶어서 풀지말고 병원으로 이송한다.

2020년 시험 43번

25. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 주로 쓰인다

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

2020년 시험 44번

26. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia에서만 관찰되는 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증에서는 cold diuresis에 의해 hypovolemia가 발생할 수 있으며, 재가온시에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 이에 대한 평가가 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

PART 2

기출문제 정답 · 해설

26문항

1번 정답 ④ 2025년 시험 48번 · 출제자 안재윤

뱀에 물린 뒤 부종 · 홍반 · 물집이 아래팔까지 퍼지고 혈소판이 70,000/mm³로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소를 투여한다. 동맥을 압박하는 지혈대는 허혈을 악화시키고, 예방적 항생제는 일상적으로 쓰지 않으며, 독소가 남아 있는 동안 혈소판 · FFP 수혈은 효과가 적다.

2번 정답 ② 2025년 시험 69번 · 출제자 안재윤

식도 체온 31.4℃, 떨림 소실, 의식 저하는 중등도 저체온증(28–32℃)이다. 혈역학적으로 안정되고 심실성 부정맥이 없으므로 젖은 옷을 벗기고 강제공기 가온(능동적 외부 가온)과 가온 수액 · 가습 산소(능동적 심부 가온)를 한다. ECMO는 심정지나 불안정한 중증 저체온에서 고려하고, 떨림이 없으므로 수동 보온만으로는 부족하다.

3번 정답 ④ 2025년 시험 95번 · 출제자 안재윤

물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다.

4번 정답 ② 2025년 시험 106번 · 출제자 안재윤

추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생긴 심부 동상에는 37–39℃의 따뜻한 물에 담가 급속 재가온한다. 출혈성 수포는 제거하지 않고, 문지르거나 발열팩 같은 건열을 쓰면 조직 손상과 화상을 일으킨다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있는 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.

5번 정답 ⑤ 2024년 시험 92번 · 출제자 문성배

피부에는 냉각 수용기가 온난 수용기보다 약 3–10배 많아, 피부는 주로 추위를 감지해 체온 저하를 막는 역할을 한다. 반면 시상하부 같은 중심 온도 수용기에는 온난 수용기가 많다.

6번 정답 ③ 2024년 시험 93번 · 출제자 문성배

동상은 37–39℃(일부 지침은 40–42℃)의 따뜻한 물에 담가 피부가 붉어지고 말랑해질 때까지(15–30분) 급속 재가온한다. 보기 중에서는 37℃가 가장 적절하다. 너무 뜨거운 물은 감각이 없는 부위에 화상을 일으킨다.

7번 정답 ⑤ 2024년 시험 94번 · 출제자 문성배

더운 곳에서 일하다 생긴 쇠약, 구역 · 구토, 두통, 39℃ 정도의 체온에 땀을 많이 흘리고 의식이 명료하면 열탈진이다. 열사병은 보통 40℃ 이상이고 의식 저하 같은 중추신경계 이상이 있다는 점이 다르다. 시원한 곳으로 옮기고 수분과 전해질을 보충한다.

8번 정답 ② 2024년 시험 95번 · 출제자 문성배

일산화탄소 중독에서 의식 소실(실신)은 고압산소치료의 대표 적응증이므로 환자 A를 먼저 치료한다. 임신부는 COHb 15% 이상이 기준이라 10%인 환자 C는 해당하지 않으며, 두통 · 복통만 있는 소아나 급성신부전은 고압산소 적응증이 아니다.

9번 정답 ② 2023년 9월 18일 시험 1번 · 출제자 안재윤

화재 연기 흡입 후 두통 · 어지럼이 있고 COHb가 15%이지만 의식이 명료하고 심근 허혈이나 신경학적 이상이 없으므로 경증 일산화탄소 중독이다. 비재호흡 마스크로 100% 산소(15L/분)를 줘 COHb 반감기를 약 5시간에서 1시간 정도로 줄인다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15%), 심근 허혈 등이 있으면 고압산소치료를 고려한다.

10번 정답 ④ 2023년 9월 18일 시험 2번 · 출제자 안재윤

뱀에 물린 뒤 손등 전체로 부종 · 홍반 · 물집이 퍼지고 혈소판이 80,000/mm³로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소(antivenom)를 투여한다. 지혈대처럼 동맥을 압박하면 허혈을 악화시키고, 혈소판이나 FFP 수혈은 독소가 남아 있는 동안 효과가 없다.

11번 정답 ② 2023년 9월 18일 시험 5번 · 출제자 안재윤

혈역학적으로 안정된 중증 저체온 환자는 따뜻한 수액, 가온 가습 산소, 따뜻한 생리식염수 방광 · 위 · 복강 세척 같은 능동적 심부 가온을 한다. Osborn 파는 고칼슘혈증 등에서도 보이고, 재가온 중에는 말초혈관이 확장되어 오히려 혈압이 떨어질 수 있다(rewarming shock). 28℃ 이하에서는 동공반사가 사라질 수 있으며, 심정지를 동반한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

12번 정답 ④ 2023년 9월 18일 시험 7번 · 출제자 안재윤

물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다. 관찰 중 호흡 증상이나 저산소증, X선 이상이 생기면 입원한다.

13번 정답 ① 2023년 9월 18일 시험 8번 · 출제자 안재윤

마라톤 중 의식 저하와 41℃의 고체온, 뜨겁고 건조한 피부는 열사병이다. 표시 정답은 증발 냉각(미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발)으로, 응급실에서 모니터와 처치를 계속하면서 할 수 있고 떨림이 적다. 해열제는 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없다.

※ 확인 필요: 운동성 열사병에서는 찬물 담금(immersion cooling)이 가장 빠른 냉각법으로 권고되므로, '가장 효과적'이라는 기준에 따라 ②를 정답으로 볼 소지도 있다.

14번 정답 ③ 2023년 9월 18일 시험 14번 · 출제자 안재윤

추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생겼으므로 심부 동상이다. 표시 정답은 알로에베라 도포로, 트롬복산을 억제해 조직 손상을 줄이는 보조 치료다. 출혈성 수포는 터뜨리거나 제거하지 않고, 발열팩 같은 건열은 화상을 일으키므로 쓰지 않는다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있고 손상 24시간 이내인 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.

※ 확인 필요: 아직 얼어 있는 동상의 1차 치료는 37–39℃(일부 지침은 40–42℃) 물에 담그는 급속 재가온이라, 41℃ 물에 담그는 ②도 맞는 처치로 볼 수 있다.

15번 정답 ④ 2022년 시험 10번

고압산소치료의 적응증은 의식 저하 · 신경학적 이상, 심근 허혈, 심한 부정맥, COHb 25% 이상(임신부는 15% 이상), 심한 대사성 산증 등이다. 따라서 가 · 나 · 라가 해당하고, 일반인에서 COHb 15%는 기준이 아니다.

16번 정답 ② 2022년 시험 18번

가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30–32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

17번 정답 ⑤ 2022년 시험 25번

밀폐된 차 안에서 번개탄을 피운 혼수 환자의 선홍색 피부는 일산화탄소 중독을 시사한다. 고압산소치료 적응증에 해당하며, 회복되어도 수일–수주 뒤 지연성 신경학적 후유증이 최대 40%까지 생길 수 있어 추적이 필요하다. 화상, 패혈증, 유황가스 중독이 아니고, 진단은 COHb 측정으로 한다.

18번 정답 ③ 2022년 시험 34번

운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

19번 정답 ③ 2021년 시험 30번

번개탄을 피운 공간에서 발견된 혼수 환자로 COHb 33%이므로 중증 일산화탄소 중독이다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15% 이상), 심근 허혈, 심한 산증 등은 고압산소치료의 적응증이다. 맥박산소측정기와 일반 동맥혈가스의 산소포화도는 COHb를 반영하지 못해 정상처럼 보이고, 회복 후에도 2–40일 사이에 지연성 신경학적 후유증이 생길 수 있다.

20번 정답 ③ 2021년 시험 48번

운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

21번 정답 ② 2021년 시험 53번

가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30–32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

22번 정답 ④ 2021년 시험 66번

벌독에는 해독제가 없으므로 해독제를 맞아야 한다는 말이 옳지 않다. 침이 남아 있으면 빨리 제거하고, 비누와 물로 씻고 냉찜질 · 거상을 하며, 심하면 진통제 · 항히스타민제를 쓴다. 호흡곤란, 가슴 답답함 같은 전신 증상(아나필락시스)이 있으면 즉시 병원에 가 에피네프린 치료를 받는다.

23번 정답 ② 2020년 시험 16번

화재 현장에서 온 혼수 환자는 일산화탄소 중독을 먼저 생각한다. 일반 동맥혈가스분석의 산소포화도는 계산값이라 일산화탄소혈색소(COHb)를 반영하지 못하므로 CO-oximetry로 COHb를 측정해야 한다. 기도 확보와 100% 고농도 산소 투여, 의식 저하 시 기관내 삽관과 고압산소치료 고려, 지연성 신경학적 후유증 설명은 모두 맞다.

24번 정답 ③ 2020년 시험 17번

머리가 삼각형이고 송곳니 자국 두 개가 선명하면 독사(살모사 등)에 물린 것으로 보고 빨리 119로 항독소 치료가 가능한 병원에 이송한다. ① 침을 남기는 것은 꿀벌이고 말벌은 침을 남기지 않는다. ② 벌에 쏘이면 대부분 국소 반응이며 아나필락시스는 일부에서만 생긴다. ④ 물린 부위는 심장 높이 또는 그보다 약간 낮게 두고 움직이지 않게 고정한다. ⑤ 동맥을 막는 지혈대는 조직 손상을 키우므로 쓰지 않는다.

25번 정답 ③ 2020년 시험 43번

마라톤 중 의식 저하와 심부체온 40℃ 이상은 운동성 열사병이다. 피부에 미지근한 물(약 15℃)을 뿌리고 선풍기로 바람을 쏘이는 증발 냉각이 응급실에서 가장 흔히 쓰이고(얼음물 침수가 가장 빠른 방법이지만 감시가 어렵다), 해열제(아세트아미노펜)는 시상하부 설정점 문제가 아니라 효과가 없다. 침수 냉각도 떨림을 유발할 수 있고, 단트롤렌은 열사병에 효과가 증명되지 않았다.

26번 정답 ② 2020년 시험 44번

심부체온 32℃ 이상의 경도 저체온이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 저혈당 등)이 의심되면 중등도 저체온에 준해 적극 가온·치료한다. ① Osborn(J)파는 고칼슘혈증 등에서도 보인다. ③ 저체온 시 한랭이뇨로 저혈량이 생기는 것은 맞으나, 재가온 시에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증이 문제다. ④ 30–32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 감소한다. ⑤ 저체온 심정지는 '따뜻해질 때까지는 죽은 것이 아니다'라는 원칙으로 장시간 소생술을 지속한다.

PART 3

연습문제

19문항 · 해설은 3부 끝에

1. 60대 남자가 한겨울 술에 취해 길에서 쓰러진 채 발견되었다. 응급실 도착 시 이름을 부르면 대답은 하지만 지남력이 떨어져 있고, 떨림(shivering)은 거의 없다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 50회/분, 식도체온 30.0℃이다. 심전도에서 심실성 부정맥은 없다. 이 환자의 처치로 가장 적절한 것은?

① 젖은 옷을 벗기고 담요만 덮어 준다

② 사지에 온열팩을 대어 먼저 데운다

③ 몸통에 강제공기 가온을 하고 40-42℃ 가온 수액을 준다

④ 혈압을 올리기 위해 노르에피네프린을 먼저 시작한다

⑤ 즉시 VA-ECMO를 시행한다

2. 저체온 심정지(Stage IV) 환자를 유럽소생협의회(ERC) 지침에 따라 소생할 때 옳은 것은?

ㄱ. 맥박 · 호흡은 10초 이내로 빨리 확인한다
ㄴ. 심부체온 30℃ 미만이면 제세동은 최대 3번까지만 하고 에피네프린은 보류한다
ㄷ. 심부체온 30-35℃에서는 약물 투여 간격을 두 배로 늘린다
ㄹ. 20분간 소생술에 반응이 없으면 소생술 중단을 고려한다

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 저체온증에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 저체온증의 특징적(pathognomonic) 소견이라 이것만으로 진단할 수 있다

② 떨림(shivering)은 심부체온 약 30℃ 아래에서 멈춘다

③ 한랭이뇨(cold diuresis)가 있으면 콩팥 기능이 정상이므로 수액은 줄인다

④ 적외선 고막 체온계가 저체온증 환자의 심부체온 측정에 가장 정확하다

⑤ 외상 환자에게 과도한 수액을 주는 것은 저체온증의 원인이 되지 않는다

4. 20대 등산객이 영하 15℃의 산에서 하룻밤을 보낸 뒤 구조되었다. 오른발 발가락이 하얗고 딱딱하게 얼어 있다. 병원까지는 차로 40분 거리이다. 현장 처치로 옳은 것은?

① 언 발을 손으로 세게 문질러 녹인다

② 현장에서 바로 40-42℃ 물에 담가 녹인다

③ 구조대원의 부축을 받아 언 발로 걸어서 이동한다

④ 다시 얼 위험이 있으면 언 채로 두고, 반지 · 꽉 끼는 장비를 빼고 이송한다

⑤ 산소포화도와 상관없이 고농도 산소를 투여한다

5. 노숙인이 손가락 동상으로 내원하였다. 37-39℃ 물로 재가온한 뒤 일부 손가락에는 투명하고 팽팽한 수포가, 다른 손가락에는 출혈성 수포와 청회색 피부가 보인다. 처치로 옳지 않은 것은?

① 투명하고 팽팽한 수포는 선택적으로 바늘로 흡인한다
② 출혈성 수포는 터뜨려 제거한 뒤 건조하게 둔다
③ 알로에베라를 6시간마다 바른다
④ 느슨하고 두툼한 드레싱을 하고 손을 올려 둔다
⑤ 파상풍 예방접종을 한다

6. 양쪽 발가락에 심부 동상(3-4도)이 생긴 환자가 해동 후 16시간째이다. 도플러에서 관류 결손이 확인되었고 출혈 위험 인자는 없다. 다음 중 옳은 것은?

① 동맥 내 또는 정맥 tPA와 헤파린을 고려한다
② 관류 결손이 있으므로 바로 발가락 절단을 시행한다
③ tPA는 해동 후 6시간이 지나 쓸 수 없다
④ 1-2도 동상과 같이 외래에서 경과 관찰한다
⑤ iloprost는 해동 후 12시간 이내에만 쓸 수 있다

7. 참호족(trench foot)과 동창(chilblains)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 둘 다 영하의 온도에서 조직이 얼어서 생긴다
② 37-39℃ 물에 담가 빠르게 재가온하는 것이 원칙이다
③ 참호족은 대부분 회복되며, 재가온 후 충혈기에 심한 화끈거리는 통증이 생긴다
④ 동창은 레이노 현상이나 전신홍반루푸스와 관련이 없다
⑤ 동창이 심하거나 재발하면 이뇨제를 쓴다

8. 8월 대구에서 열린 마라톤 대회 30 km 지점에서 25세 남자가 쓰러졌다. 횡설수설하며 휘청거리고, 피부는 땀으로 젖어 있다. 현장 직장체온은 41.2℃이다. 가장 적절한 처치는?

① 땀이 나고 있으므로 열탈진으로 보고 그늘에서 쉬게 한다
② 아세트아미노펜을 정주한다
③ dantrolene을 투여한다
④ 목까지 얼음물(1-5℃)에 담가 30분 안에 심부체온을 39℃ 아래로 낮춘다
⑤ 병원에 도착할 때까지 냉각은 미루고 이송을 우선한다

9. 열사병 환자의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 냉각을 멈춘 뒤에도 체온이 계속 떨어질 수 있으므로 목표 온도에 도달하면 냉각을 멈춘다
ㄴ. 4℃로 냉장 보관한 생리식염수를 정주할 수 있다
ㄷ. 경련이나 심한 떨림에는 benzodiazepine을 쓴다
ㄹ. 횡문근융해를 막기 위해 예방적 항생제와 항경련제를 투여한다

① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 온열질환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 열경련은 땀으로 Na^+를 잃고 맹물만 마셔 생기는 희석성 저나트륨혈증이 원인이다
② 열경련에는 희석하지 않은 소금 알약을 먹이는 것이 권장된다
③ 열부종은 저절로 좋아지며 이뇨제는 효과가 없다
④ 열실신 환자는 넘어져 생긴 손상과 다른 실신 원인을 평가해야 한다
⑤ 열탈진은 심부체온이 대개 40℃ 미만이고 중추신경계 이상이 없다

11. 열사병과 감별해야 하는 질환이 아닌 것은?

① 갑상샘 폭풍
② 세로토닌 증후군
③ 항콜린제 중독
④ 뇌수막염
⑤ 열부종

12. 4세 아이가 욕조에서 물에 잠긴 채 발견되었다. 무호흡 상태이고 맥박이 촉지되지 않는다. 현장에 있던 간호사의 처치로 가장 적절한 것은?

① 인공호흡 2회를 먼저 한 뒤 30:2 심폐소생술을 한다
② 먼저 하임리히법으로 폐 속 물을 빼낸다
③ 흉부 압박 30회부터 시작한다(C-A-B)
④ 경추 보호대를 채운 뒤에 소생술을 시작한다
⑤ 물을 많이 마셨으니 환자를 엎드리게 해 물을 토하게 한다

13. 30대 여자가 바다에서 수영하다 물에 빠져 구조되었다. 응급실 도착 시 GCS 15, 산소포화도 91%(대기호흡)이고 양쪽 폐에서 수포음이 들린다. 이후 처치로 가장 적절한 것은?

① 4-6시간 관찰 후 귀가시킨다
② 고유량 산소를 주고, 유지되지 않으면 CPAP이나 삽관 + PEEP을 하며 입원시킨다
③ 예방적 항생제와 스테로이드를 투여한다
④ 경추 CT를 먼저 촬영하고 경추 보호대를 채운다
⑤ 산소포화도가 낮으므로 즉시 하임리히법을 시행한다

14. 50대 남자가 캠핑장 텐트 안에서 숯불 난로를 켜고 자다가 두통과 구역으로 깼다. 응급실에서 의식은 명료하고 신경학적 이상이 없으며, 심전도와 트로포닌은 정상이다. 맥박산소측정 SpO_2 99%, CO-oximetry로 잰 COHb 18%이다. 다음 중 옳은 것은?

① SpO2가 99%이므로 산소 투여는 필요 없다
② COHb가 15% 이상이므로 반드시 고압산소치료를 한다
③ 일반 동맥혈가스분석의 PaO2로 중독 정도를 판단한다
④ 증상이 좋아지면 후유증 설명 없이 귀가시킨다
⑤ 비재호흡 마스크로 100% 산소를 주고 증상이 없어지고 COHb < 3%가 될 때까지 관찰한다

15. 일산화탄소 중독에 대한 설명으로 옳은 것은?

① COHb 반감기는 실내 공기에서 4-5시간, 100% 산소에서 60-90분, 고압산소에서 20-30분이다
② 헤모글로빈과의 친화도가 산소의 약 2-5배이다
③ 산소해리곡선을 오른쪽으로 이동시켜 조직에 산소를 잘 내어 준다
④ 체리 빛 붉은 피부는 살아 있는 환자의 대부분에서 보인다
⑤ 뇌 MRI의 양쪽 창백핵 대칭성 병변은 뇌경색에 특이적인 소견이다

16. 60세 남자가 연탄가스 중독으로 내원해 6시간 넘게 노출되었고 내원 시 GCS 8이었다. 치료 후 의식이 명료해져 퇴원을 앞두고 있다. 설명으로 가장 적절한 것은?

① 의식이 회복되었으므로 후유증은 생기지 않는다
② 2-40일의 명료기 뒤에 인지 저하 · 성격 변화 · 파킨슨증 등이 생길 수 있어 2-4주 뒤 외래 추적이 필요하다
③ 후유증은 퇴원 후 24시간 이내에만 생긴다
④ 나이와 노출 시간은 후유증의 위험인자가 아니다
⑤ 지연성 후유증은 생존자의 1% 미만에서 생긴다

17. 50대 남자가 밭일을 하다 발등을 뱀에 물려 내원하였다. 뱀은 머리가 둥글고 몸에 붉은 무늬가 있었다고 한다. 독니 자국은 잘 보이지 않는다. 4시간 뒤 PT/aPTT가 연장되고 fibrinogen이 감소하였다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 머리가 둥글고 독니 자국이 없으므로 무독사로 보고 귀가시킨다
② 건조살무사항독소를 2 vial 투여하면 응고장애가 교정된다
③ 물린 다리 위쪽에 동맥 지혈대를 감는다
④ 응고장애를 막기 위해 스테로이드를 투여한다
⑤ 유혈목이 교상을 의심하며, 항독소는 효과가 없어 신선동결혈장 · 동결침전제제 등으로 치료한다

18. 8세 아이가 오른손을 살모사에 물린 지 1시간 만에 내원하였다. 부종이 손목을 넘어 아래팔 중간까지 퍼지고 있고, 혈소판이 감소해 있다. 처치로 옳은 것은?

① 소아이므로 성인 용량의 절반의 항독소를 준다
② 부종이 아래팔까지 왔으므로 즉시 근막절개술을 한다
③ 예방적 광범위 항생제를 먼저 투여한다
④ 성인과 같은 용량의 항독소를 정맥으로 투여하고, 투여 후 중환자실에 입원시킨다
⑤ 물린 손을 심장보다 높이 들고 얼음팩을 댄다

19. 뱀에 물려 내원한 환자를 6-8시간 관찰하며 응고 검사를 반복했다. 부종이 진행하지 않고 검사도 모두 정상이었다. 다음 처리로 가장 적절한 것은?

① 무독 교상(dry bite)으로 보고 귀가시킨다
② 예방적으로 항독소 1 vial을 투여한다
③ 중환자실에 입원시킨다
④ 24시간 금식 후 근막절개술을 준비한다
⑤ 혈청병을 예방하기 위해 스테로이드를 처방한다

PART 3

연습문제 정답 · 해설

19문항 · 정답표 먼저

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	②	②	④	②	①	③	④	③	②
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
정답	⑤	①	②	⑤	①	②	⑤	④	①	

1번 정답 ③

식도체온 30℃, 말에 반응, 떨림 감소는 중등도(Stage II, 28–32℃) 저체온증이다. 수평으로 조심스럽게 다루면서 능동적 외부 재가온(몸통)과 가온 수액(40–42℃)을 준다. 떨림이 없으므로 수동적 재가온만으로는 부족하고, 사지를 먼저 데우면 afterdrop과 심실세동이 생긴다. 한랭이뇨로 인한 저혈량이 있으므로 초기 승압제보다 수액이 먼저이며, ECMO는 불안정(수축기 혈압 〈 90, 부정맥)하거나 심정지일 때 고려한다.

관련 개념 · 단계별 치료 (Treatment by Staging)

2번 정답 ②

저체온 환자는 맥박이 느리고 약하므로 60초 동안 확인한다(ㄱ 틀림). 30℃ 미만에서는 제세동 최대 3회, ACLS 약물 보류(ㄴ), 30–35℃에서는 약물 간격을 두 배로(6–10분마다), 35℃ 이상에서 표준 ACLS를 한다(ㄷ). 'Nobody is dead until warm and dead' — 32–35℃ 이상이 될 때까지 CPR을 계속하므로 20분 만에 중단하지 않는다(ㄹ 틀림).

관련 개념 · 단계별 치료 (Treatment by Staging)

3번 정답 ②

떨림은 약 30℃ 아래에서 멈추고, 그러면 체온이 급속히 떨어진다. Osborn파는 고칼슘혈증, 양성 조기 재분극, Brugada 증후군에서도 보이는 시사 소견일 뿐이다. 한랭이뇨는 탈수를 일으키므로 수액 보충이 필요하다. 저체온증의 심부체온은 식도(아래 1/3) 탐침이 표준이고, 구강 · 고막 체온계는 믿을 수 없다. 과도한 수액 소생은 이차성(의인성) 저체온의 흔한 원인이다.

관련 개념 · 임상 양상

4번 정답 ④

동결과 해동이 모두 손상을 일으키므로 다시 얼 위험이 있으면 언 채로 두고 병원에서 한 번에 녹인다. 현장에서 물로 녹이는 것(37–39℃)은 병원까지 2시간 넘게 걸리고 다시 얼 위험이 없을 때만 한다. 문지르거나 언 발로 걸으면 얼음 결정이 조직을 더 손상시키고, 저산소증(SpO_2 〈 88%)이나 고도 4,000 m 이상이 아니면 일상적 산소는 주지 않는다.

관련 개념 · 병원 전 처치 (Prehospital Management)

5번 정답 ②

출혈성 수포(3도 동상)는 제거하면 아래 조직이 건조해지므로 그대로 둔다. 투명하고 팽팽한 수포는 선택적으로 배액하고, 알로에베라(트롬복산 억제)를 6시간마다 바르며, 느슨한 드레싱 · 거상 · 파상풍 예방을 한다.

관련 개념 · 응급실 치료 (ED Management)

6번 정답 ①

심부 동상의 재관류 치료로 tPA(해동 후 24시간 이내, 가장 좋기는 12시간 이내, 헤파린/LMWH 병용)를 쓸 수 있다. iloprost는 해동 후 72시간 이내까지 쓸 수 있다. 절단은 경계가 생길 때까지 1–3개월 미루며(패혈증 · 습성 괴저 제외), 심부 동상은 모두 입원한다.

관련 개념 · 재관류 치료와 처리

7번 정답 ③

참호족은 감각 저하 → 피부 얼룩 → 충혈기의 심한 화끈거리는 통증 · 부종 → 회복의 경과를 밟으며 대부분 잘 낫는다. 둘 다 영상(0–15℃)의 젖은 환경에서 생기는 비동결 손상이고, 실온에서 천천히 수동적으로 재가온한다. 동창의 위험인자는 레이노 현상과 SLE이며, 심하거나 재발하면 혈관확장제 nifedipine을 쓴다.

관련 개념 · 참호족 · 동창

8번 정답 ④

중추신경계 이상(운동실조, 의식 변화) + 40℃ 이상은 운동형 열사병이다. 운동형은 땀이 나는 경우가 많아 무한증은 진단에 필요 없다. 최신 가이드라인은 무조건 능동적 냉각이며, 1차는 물에 담그기(얼음물 0.178℃/분, 찬물 0.154℃/분)로 30분 안에 39℃ 아래로 낮춘다. 해열제와 dantrolene은 효과가 없다.

관련 개념 · 열사병 치료

9번 정답 ③

냉각을 멈춘 뒤에도 체온이 더 떨어지는 afterdrop이 있으므로 목표(39℃)에 도달하면 냉각을 멈춘다(ㄱ). 차가운 정맥 결정질액(4℃)과 경련 · 떨림에 benzodiazepine을 쓴다(ㄴ, ㄷ). 예방적 항경련제 · 항생제는 일상적으로 쓰지 않는다(ㄹ 틀림).

관련 개념 · 열사병 치료

10번 정답 ②

열경련은 시원한 곳에서 쉬게 하고 0.1–0.2% 식염수(스포츠음료)나 정맥 생리식염수를 주며, 희석하지 않은 소금 알약은 권하지 않는다(물에 타서 먹는다). 나머지는 모두 옳다.

관련 개념 · 각론 — 경증 온열질환

11번 정답 ⑤

열사병은 확진 검사가 없어 다른 질환을 감별해 제외한다. 약물 중독(항콜린제, 교감신경흥분제, 살리실산), 약물 증후군(세로토닌 증후군, NMS, 악성고열증, 알코올 금단), 감염(패혈증, 뇌수막염 · 뇌염, 말라리아), 내분비(갑상샘 폭풍, DKA, 갈색세포종), 신경(뇌전증지속상태, 뇌출혈)이 감별 대상이다. 열부종은 중추신경계 이상이나 고열이 없는 경증 온열질환이다.

관련 개념 · 진단과 감별

12번 정답 ①

익수의 심정지 원인은 저산소증이므로 훈련된 구조자 · 의료인은 A-B-C 순서로 인공호흡 2회를 먼저 하고 30:2 CPR을 한다(일반인은 C-A-B). 흡인한 물은 큰 문제가 아니며 하임리히법은 금기다. 경추 고정은 다이빙 · 고충격 수상 스포츠 · 외상 징후가 있을 때만 한다.

관련 개념 · 병원 전 처치

13번 정답 ②

의식이 명료해도 SaO_2 〈 95%이거나 폐 진찰 이상(수포음 등)이 있으면 GCS 〈 13처럼 다룬다 — 고유량 산소(목표 SpO_2 ≥ 94–95%), 필요하면 조기 CPAP/BiPAP 또는 삽관 + PEEP, 검사와 입원. 4–6시간 관찰 후 귀가는 GCS ≥ 13이고 SaO_2 ≥ 95%이며 진찰이 정상일 때다. 예방적 항생제 · 스테로이드는 일상적으로 쓰지 않고, 경추 고정은 다이빙 · 외상 징후가 있을 때만 한다.

관련 개념 · 응급실 치료

14번 정답 ⑤

고위험 소견(의식 소실, 신경학적 이상, 심근 허혈, COHb ≥ 25%, 임신부 ≥ 15% 등)이 없는 경증 CO 중독이다. 즉시 100% 정상압 산소(비재호흡 마스크)를 주고 증상이 없어지고 COHb 〈 3%가 될 때까지 응급실에서 4–6시간 관찰한다. 맥박산소측정과 일반 ABGA의 PaO2는 거짓 정상이다. COHb 15% 기준은 임신부에게 적용한다. 퇴원 시 지연성 신경학적 후유증을 교육하고 외래 추적을 잡는다.

관련 개념 · CO 중독 치료

15번 정답 ①

COHb 반감기는 실내 공기 4–5시간 → 100% 산소 60–90분 → 고압산소 20–30분이다. CO의 헤모글로빈 친화도는 산소의 200–250배이고, 산소해리곡선을 왼쪽으로 이동시켜 산소를 놓아주지 않는다. 체리 빛 피부는 살아 있는 환자의 2–3% 미만(주로 사후)에서만 보이고, 양쪽 기저핵(창백핵) 대칭성 변화는 CO 중독 · 대사성 뇌병증의 소견으로 뇌경색으로 오인하면 안 된다.

관련 개념 · 독성 기전

16번 정답 ②

지연성 신경학적 후유증(DNS)은 생존자의 15–40%에서 2–40일의 명료기 뒤에 인지 저하, 성격 변화, 파킨슨증, 보행 실조, 실금으로 나타난다. 위험인자는 나이 〉 36–50세, 노출 〉 6시간, 의식 소실/GCS 〈 9, 경련, 백혈구증가증으로 이 환자는 고위험이다. 퇴원 시 환자 · 가족을 교육하고 2–4주 뒤 외래 추적을 잡는다.

관련 개념 · 지연성 신경학적 후유증 (DNS)

17번 정답 ⑤

유혈목이(꽃뱀)는 머리가 둥글고 독니가 뒤쪽에 있어 자국이 잘 안 보이므로 머리 모양 · 독니 자국만으로 독사 교상을 배제하면 안 된다. 국내 항독소(코박스 건조살무사항독소주)는 살모사과에만 효과가 있고 유혈목이에는 효과가 없어 FFP/cryo 등 보존적 치료를 한다. 동맥 지혈대는 금기이고, 스테로이드는 일상적으로 쓰지 않는다.

관련 개념 · 독사 vs 무독사 감별

18번 정답 ④

진행하는 부종과 응고장애(혈소판 감소)는 항독소 적응증이다. 뱀독을 중화하는 것이 목적이므로 소아 용량은 성인과 같고, 정맥이 1순위다. 항독소를 투여했으면 중환자실에 입원한다. 구획증후군도 1차는 항독소이고, 근막절개술은 항독소와 지혈 후에도 구획 압력이 30–40 mmHg를 넘을 때만 한다. 항생제는 일상적으로 쓰지 않고, 얼음팩은 금기이며 물린 부위는 심장 높이 또는 그보다 낮게 둔다.

관련 개념 · 응급실 치료 — 항독소

19번 정답 ①

모든 뱀교상은 최소 6–8시간 관찰하며 응고 검사를 반복하고, 진행이 없고 검사가 정상이면 무독 교상(dry bite)으로 귀가시킨다. 경도–중등도 독주입은 일반 병실, 중증이거나 항독소를 투여했으면 중환자실에 입원한다. 항독소 투여 환자는 1–2주 뒤 혈청병을 추적 관찰한다.

관련 개념 · 처리 (Disposition)